МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

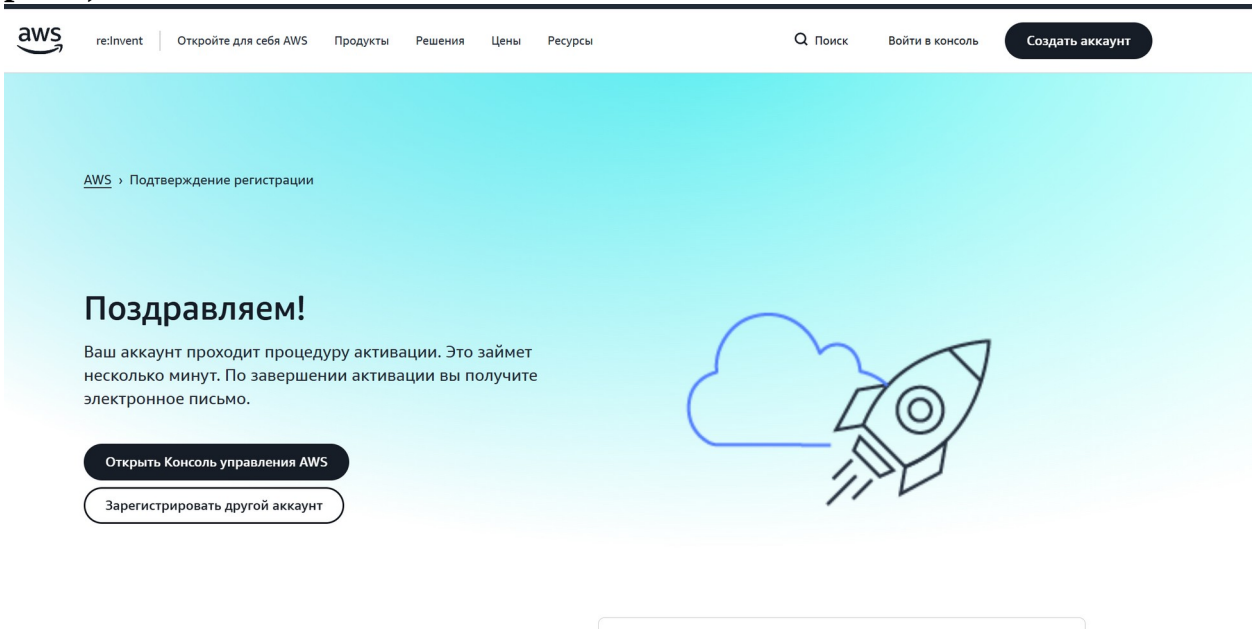
з курсу: « Хмарні технології та сервіси»

Виконав:
студент групи КН-51мп
Сидько Н.С.

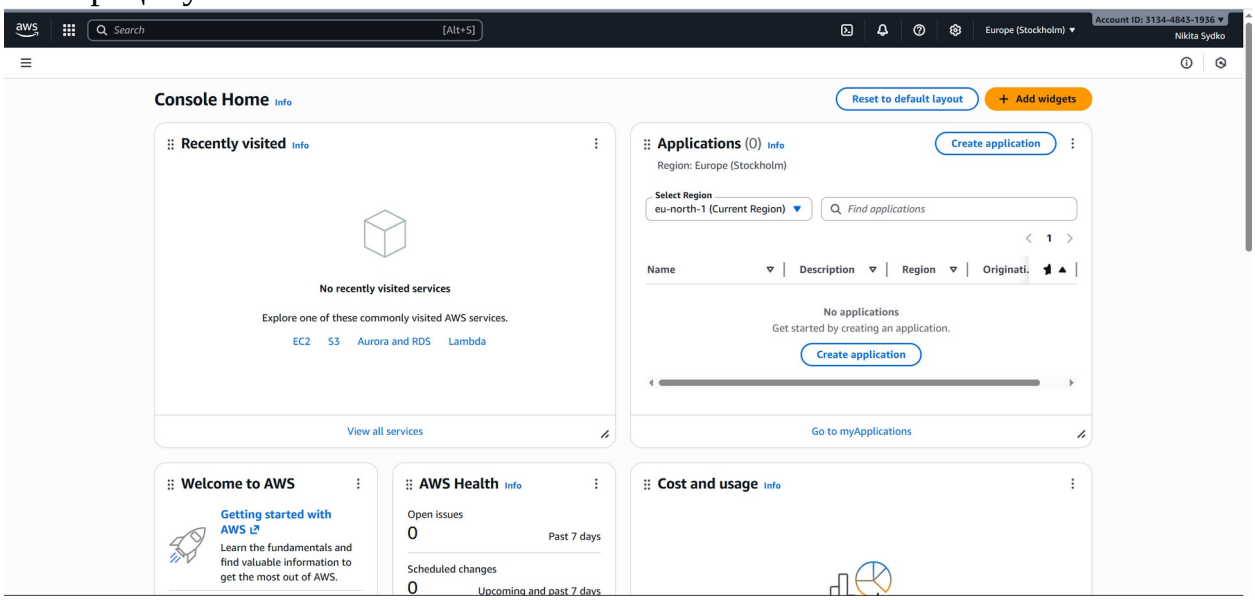
КИЇВ
2025

Завдання

1. Set-up account. Register in a cloud provider. Now you have a root account. (1 point)

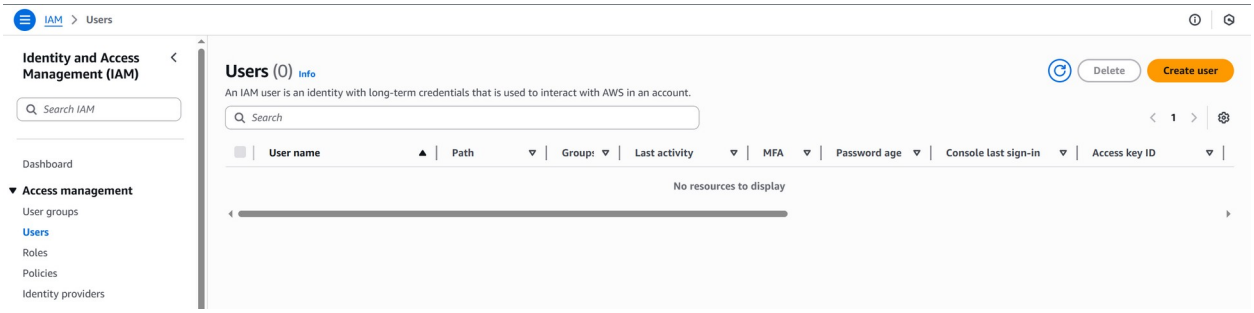


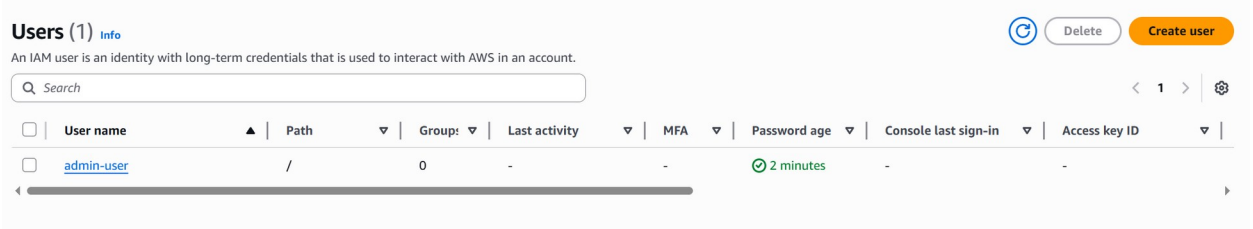
Реєстрація у AWS.

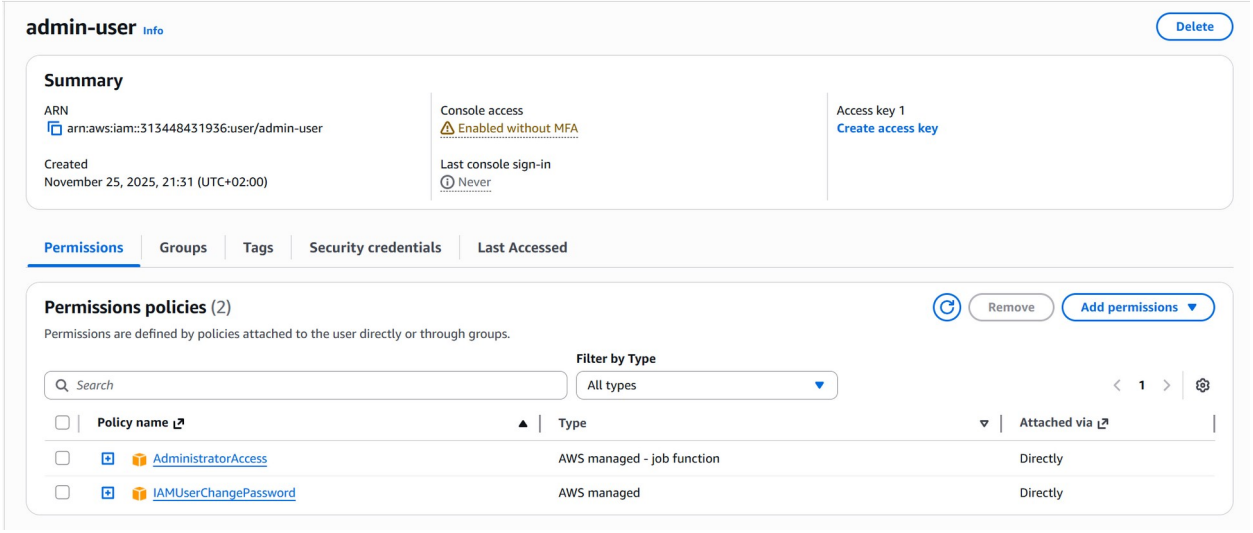


2. Now perform one of the following (you need to select only one action): Create an IaM user and attach FullAdmin policy. Use it for all future interactions with the system. (1 point)

Створимо адмін юзера надавши йому

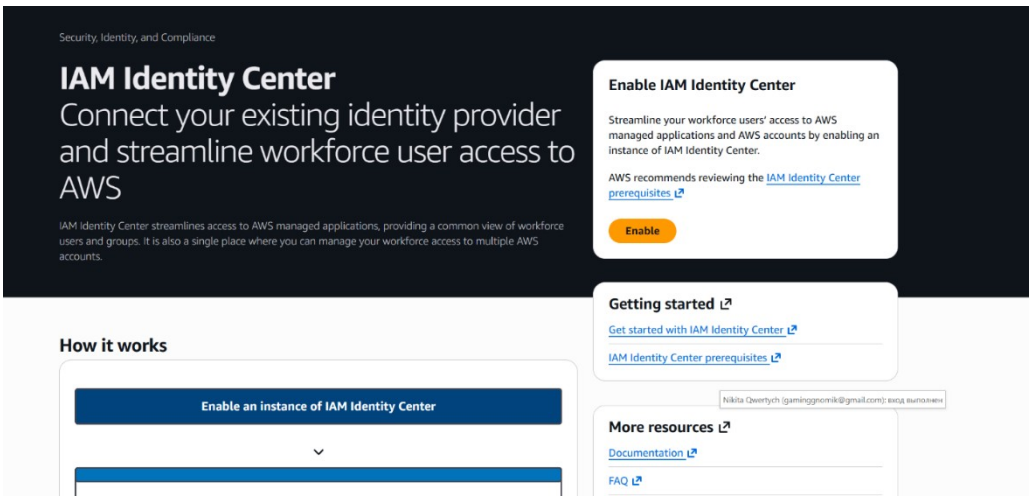




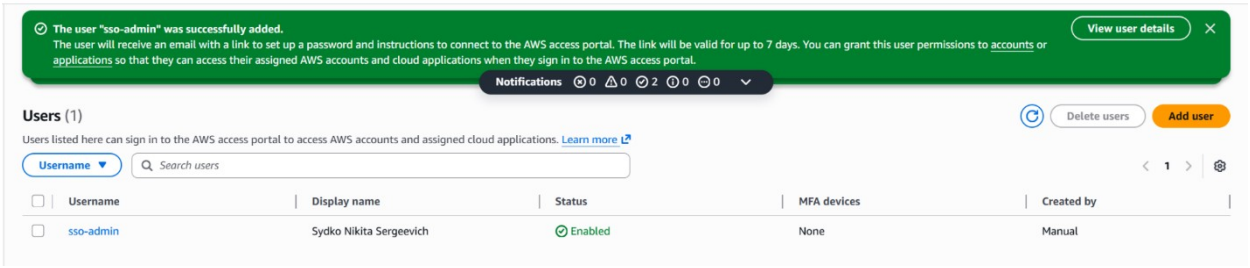


3. Create an IaM Identity center account (or analog for you cloud provider). Also make it full admin. (2 points)

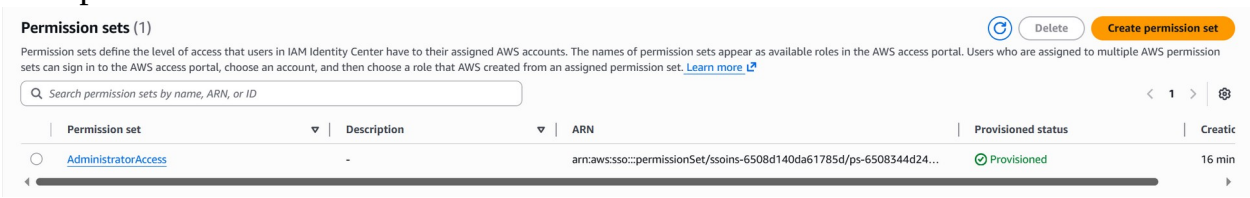
Увімкнув IAM Identity Center



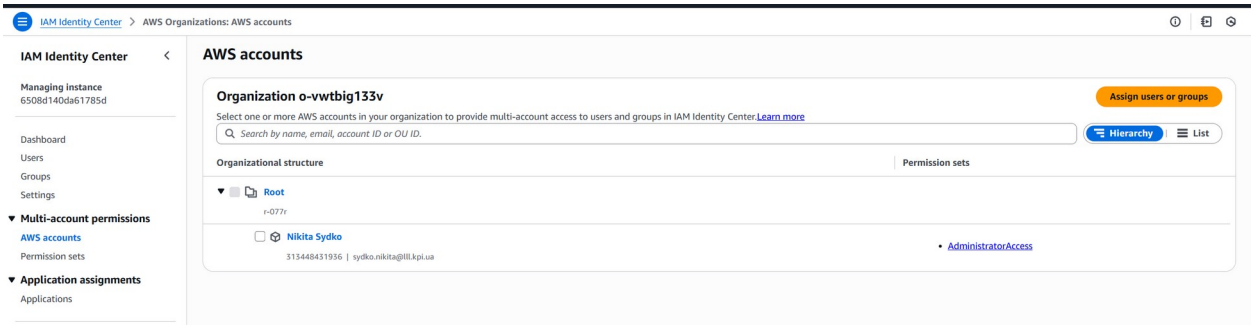
Створив користувача “sso-admin”



Створив Permission Set “AdministratorAccess”

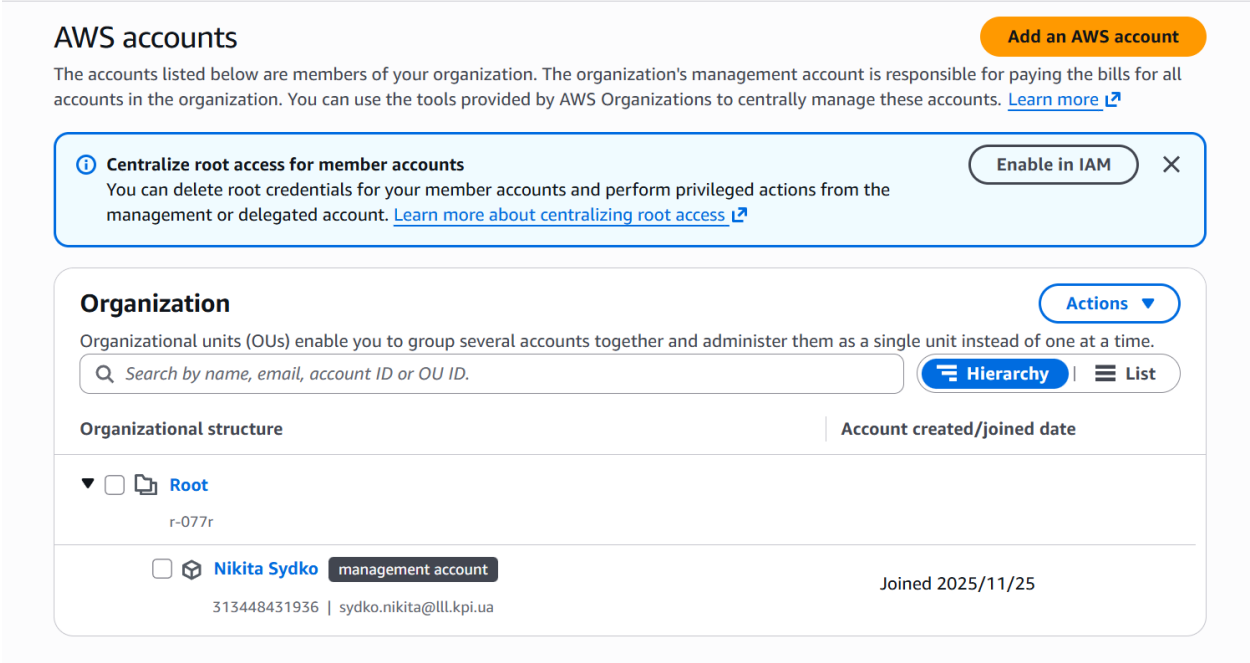


Додав Permission Set до твого AWS Account Призначив Permission Set користувачу sso-admin

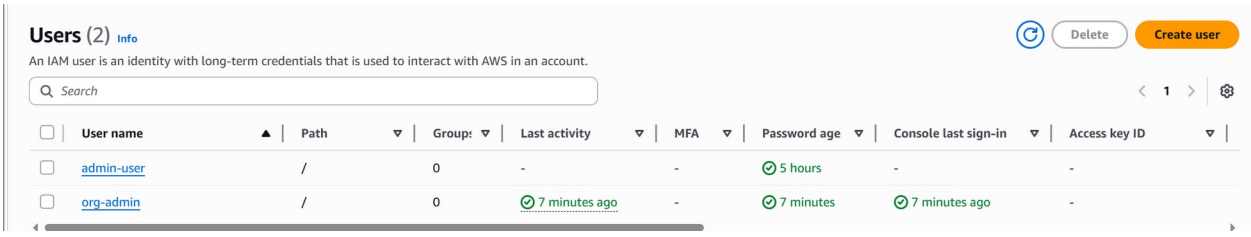


4. (Optional) Create an Organisation docs. aws. amazon. com/ organizations /latest/ userguide/orgs_tutorials_basic.html and user for it. All next labs are to be performed within it. (2 points)

Identity Center створює організацію автоматично

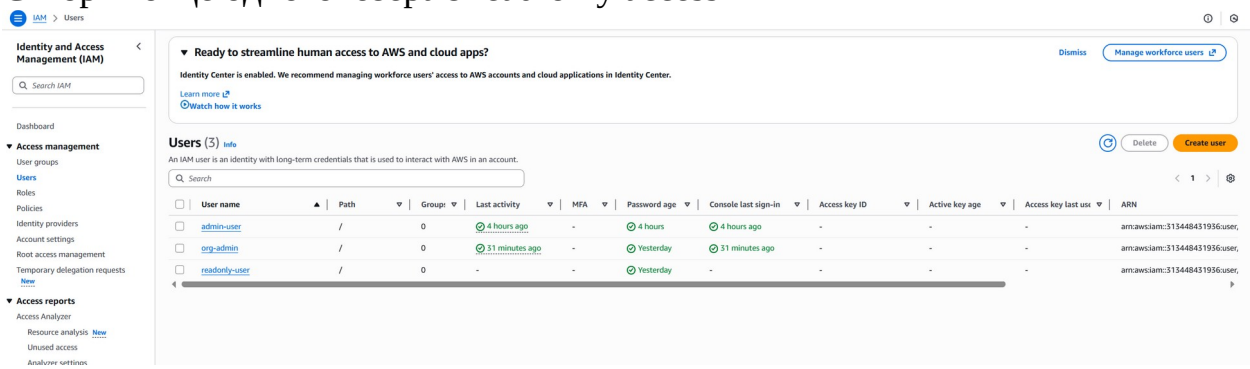


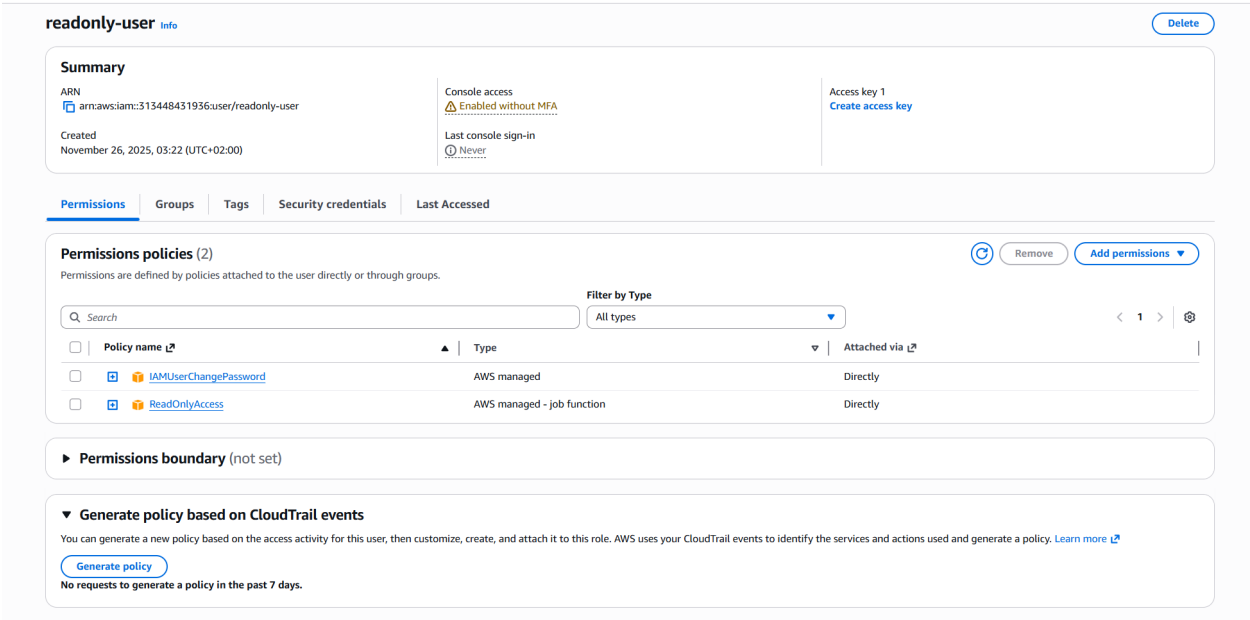
Створити окремий користувача спеціально для роботи з Organizations



5. Create one more user. Create an IaM policy that allows ONLY to view resources (no write access). (1 point)

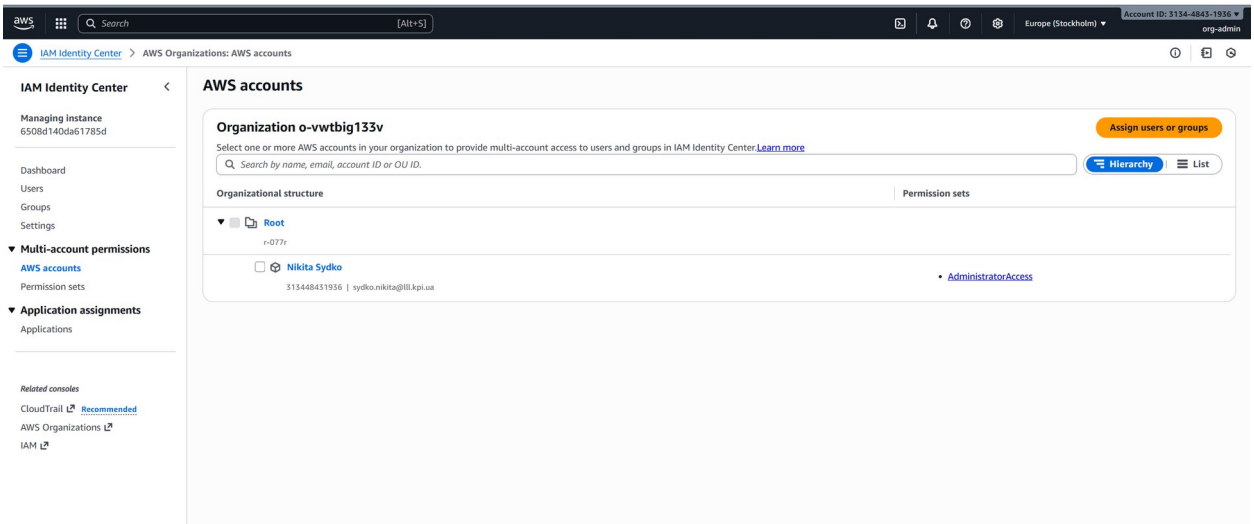
Створимо ще одного юзера з read-only access

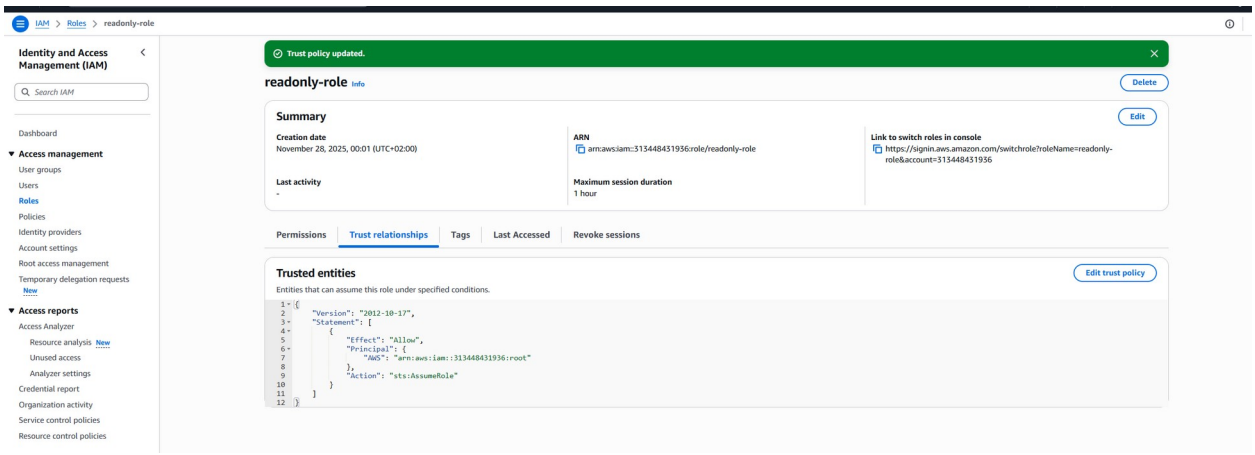


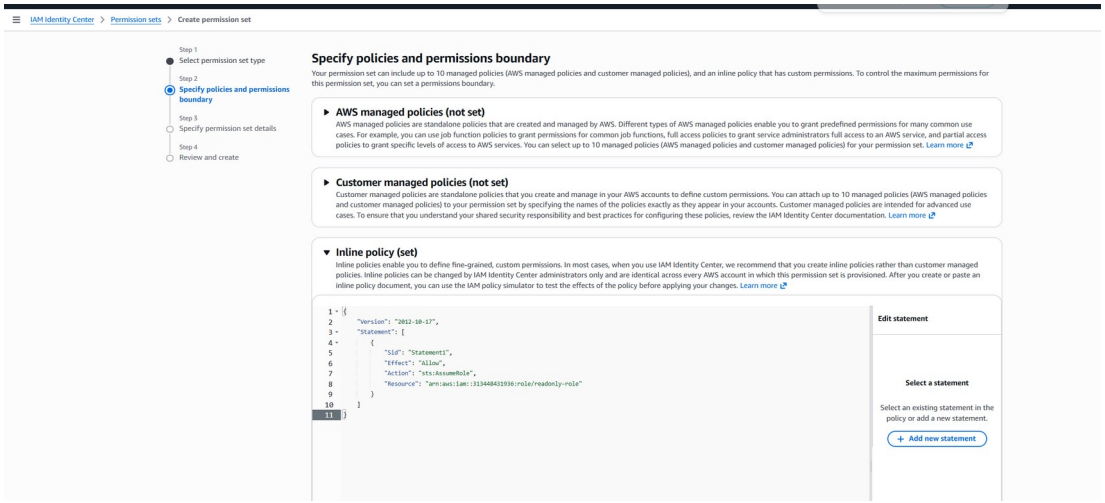


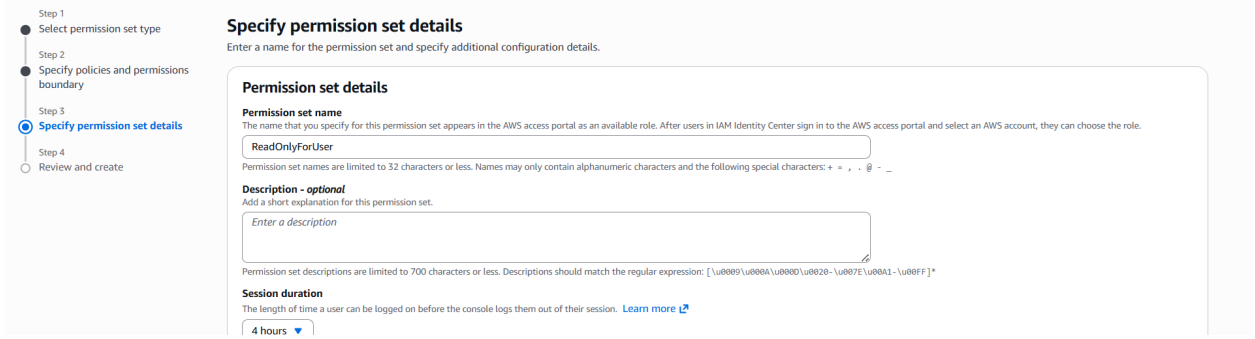
6. Create a Role that has this policy attached and can be assumed by user from p3. (1 point)

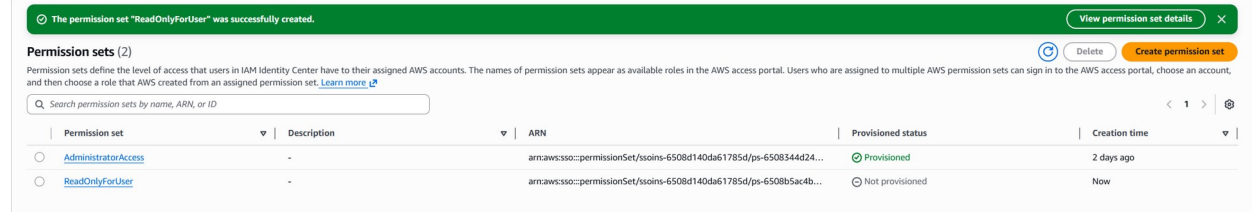
Створимо кастомну роль для юзера, та присвоємо її юзеру з пункту 3.

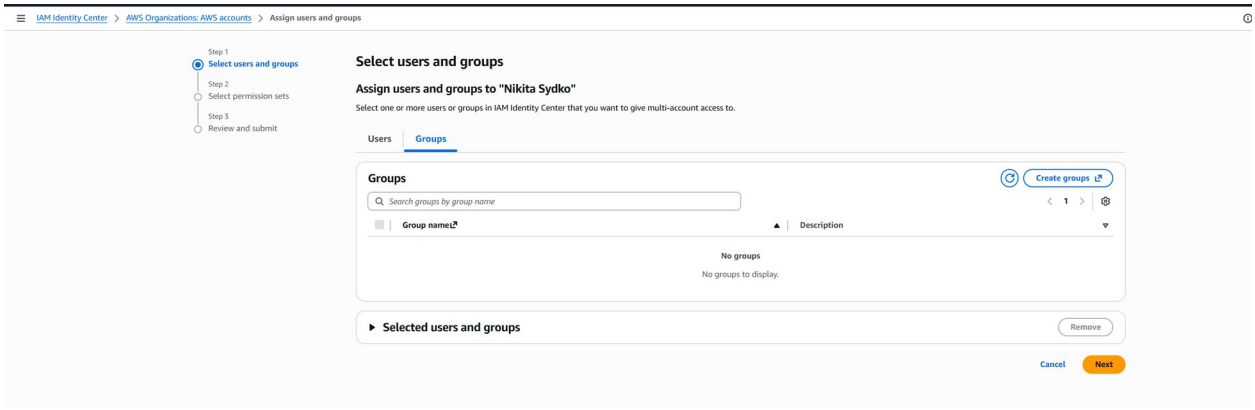


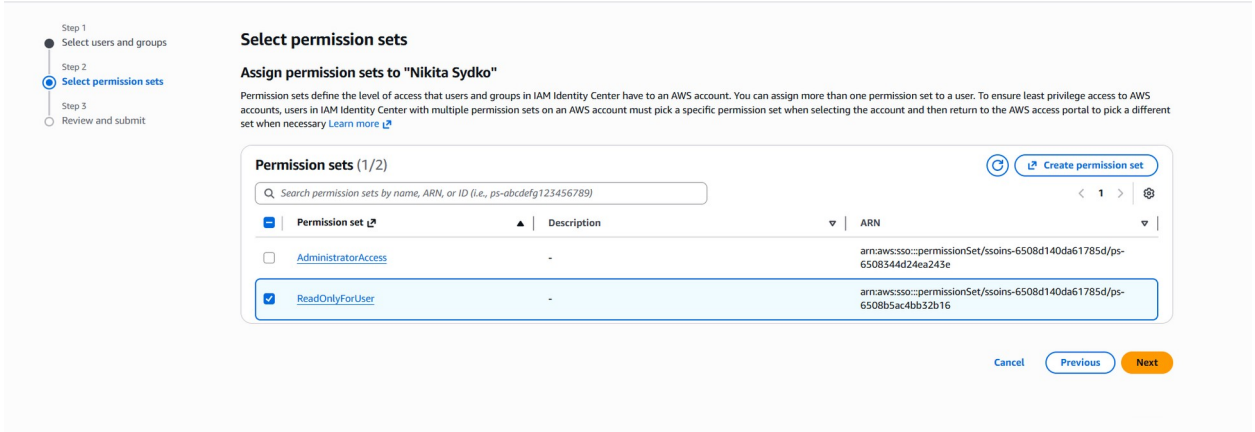

IAM > Roles > readonly-role
Identity and Access Management (IAM)
Search IAM
Dashboard
Access management
User groups
Users
Roles
Policies
Identity providers
Account settings
Root access management
Temporary delegation requests
New
Access reports
Access Analyzer
Resource analysis New
Unused access
Analyzer settings
Credential report
Organization activity
Service control policies
Resource control policies
Trust policy updated.
readonly-role Info
Delete
Summary
Edit
Creation date
November 28, 2025, 00:01 (UTC+02:00)
ARN
arn:aws:iam::313448431936:role/readonly-role
Link to switch roles in console
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?roleName=readonly-role&account=313448431936
Last activity
-
Maximum session duration
1 hour
Permissions
Trust relationships
Tags
Last Accessed
Revoke sessions
Trusted entities
Edit trust policy
Entities that can assume this role under specified conditions.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::313448431936:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

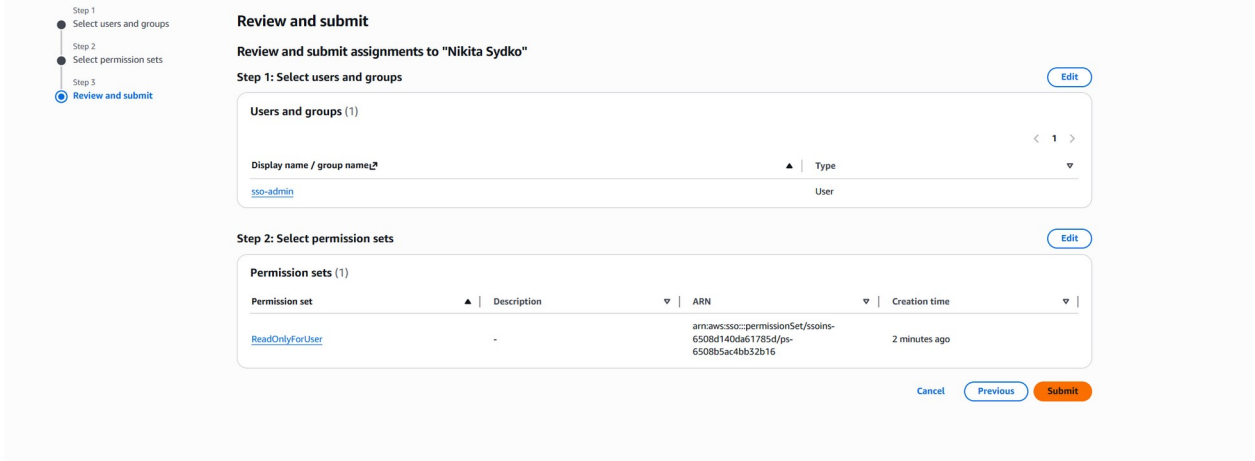

IAM Identity Center > Permission sets > Create permission set
Step 1
Select permission set type
Step 2
Specify policies and permissions boundary
Step 3
Specify permission set details
Step 4
Review and create
Specify policies and permissions boundary
Your permission set can include up to 10 managed policies (AWS managed policies and customer managed policies), and an inline policy that has custom permissions. To control the maximum permissions for this permission set, you can set a permissions boundary.
AWS managed policies (not set)
AWS managed policies are standalone policies that are created and managed by AWS. Different types of AWS managed policies enable you to grant predefined permissions for many common use cases. For example, you can use job function policies to grant permissions for common job functions, full access policies to grant service administrators full access to an AWS service, and partial access policies to grant specific levels of access to AWS services. You can select up to 10 managed policies (AWS managed policies and customer managed policies) for your permission set. Learn more
Customer managed policies (not set)
Customer managed policies are standalone policies that you create and manage in your AWS accounts to define custom permissions. You can attach up to 10 managed policies (AWS managed policies and customer managed policies) to your permission set by specifying the names of the policies exactly as they appear in your accounts. Customer managed policies are intended for advanced use cases. To ensure that you understand your shared security responsibility and best practices for configuring these policies, review the IAM Identity Center documentation. Learn more
Inline policy (set)
Inline policies enable you to define fine-grained, custom permissions. In most cases, when you use IAM Identity Center, we recommend that you create inline policies rather than customer managed policies. Inline policies can be changed by IAM Identity Center administrators only and are identical across every AWS account in which this permission set is provisioned. After you create or paste an inline policy document, you can use the IAM policy simulator to test the effects of the policy before applying your changes. Learn more
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Statement1",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::313448431936:role/readonly-role"
}
]
}
Edit statement
Select a statement
Select an existing statement in the policy or add a new statement.
Add new statement

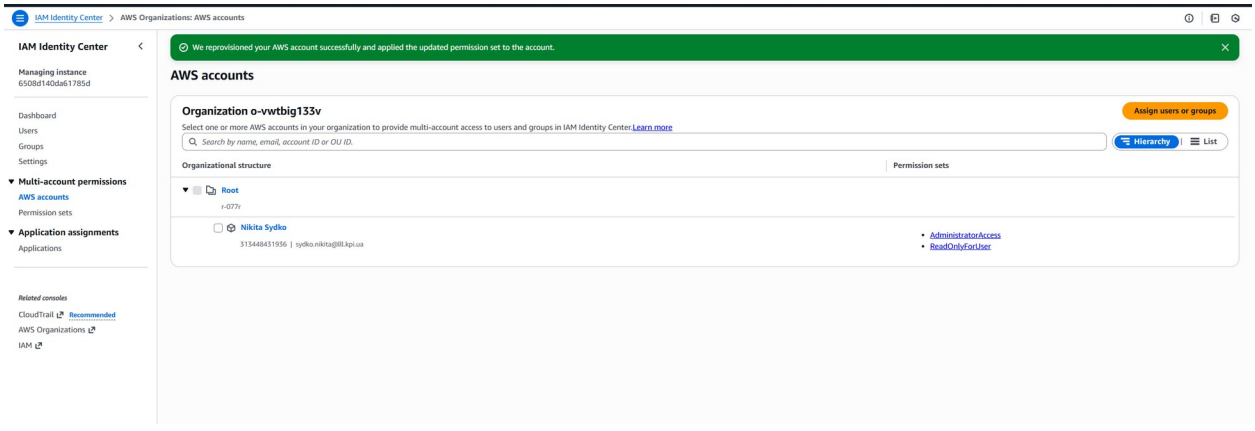

Step 1
Select permission set type
Step 2
Specify policies and permissions boundary
Step 3
Specify permission set details
Step 4
Review and create
Specify permission set details
Enter a name for the permission set and specify additional configuration details.
Permission set details
Permission set name
The name that you specify for this permission set appears in the AWS access portal as an available role. After users in IAM Identity Center sign in to the AWS access portal and select an AWS account, they can choose the role.
ReadOnlyForUser
Permission set names are limited to 32 characters or less. Names may only contain alphanumeric characters and the following special characters: + = , . @ - _
Description - optional
Add a short explanation for this permission set.
Enter a description
Permission set descriptions are limited to 700 characters or less. Descriptions should match the regular expression: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u007E\u00A1-\u00FF]*
Session duration
The length of time a user can be logged on before the console logs them out of their session. Learn more
4 hours


The permission set "ReadOnlyForUser" was successfully created.
View permission set details
Permission sets (2)
Delete
Create permission set
Permission sets define the level of access that users in IAM Identity Center have to their assigned AWS accounts. The names of permission sets appear as available roles in the AWS access portal. Users who are assigned to multiple AWS permission sets can sign in to the AWS access portal, choose an account, and then choose a role that AWS created from an assigned permission set. Learn more
Search permission sets by name, ARN, or ID
Permission set
Description
ARN
Provisioned status
Creation time
AdministratorAccess
-
arn:aws:sso:::permissionSet/ssoins-6508d140da61785d/ps-6508344d24...
Provisioned
2 days ago
ReadOnlyForUser
-
arn:aws:sso:::permissionSet/ssoins-6508d140da61785d/ps-6508b5ac4b...
Not provisioned
Now

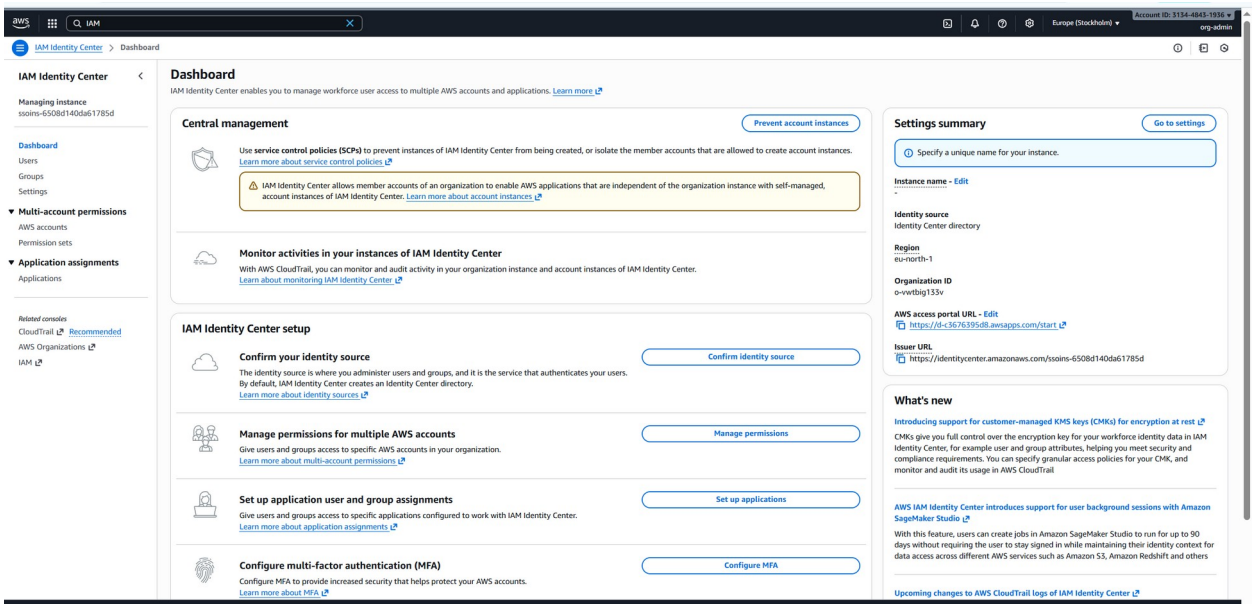

IAM Identity Center > AWS Organizations: AWS accounts > Assign users and groups
Step 1
Select users and groups
Step 2
Select permission sets
Step 3
Review and submit
Select users and groups
Assign users and groups to "Nikita Sydko"
Select one or more users or groups in IAM Identity Center that you want to give multi-account access to.
Users
Groups
Groups
Create groups
Search groups by group name
Group name
Description
No groups
No groups to display.
Selected users and groups
Remove
Cancel
Next

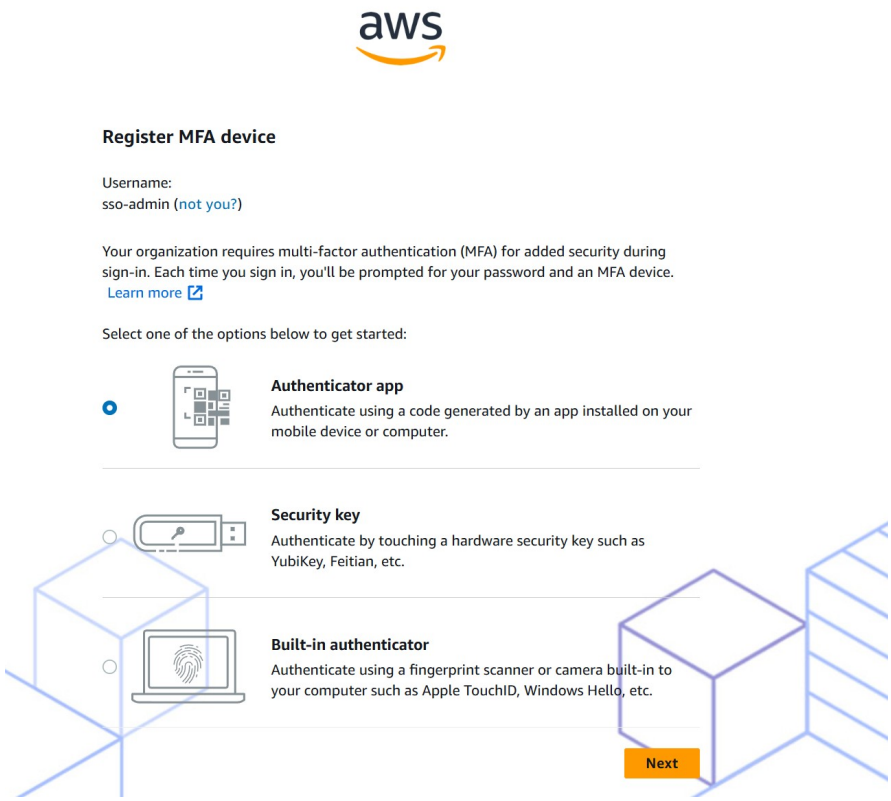

Step 1
Select users and groups
Step 2
Select permission sets
Step 3
Review and submit
Select permission sets
Assign permission sets to "Nikita Sydko"
Permission sets define the level of access that users and groups in IAM Identity Center have to an AWS account. You can assign more than one permission set to a user. To ensure least privilege access to AWS accounts, users in IAM Identity Center with multiple permission sets on an AWS account must pick a specific permission set when selecting the account and then return to the AWS access portal to pick a different set when necessary Learn more
Permission sets (1/2)
Create permission set
Search permission sets by name, ARN, or ID (i.e., ps-abcdefg123456789)
Permission set
Description
ARN
AdministratorAccess
-
arn:aws:sso:::permissionSet/ssoins-6508d140da61785d/ps-6508344d24ea243e
ReadOnlyForUser
-
arn:aws:sso:::permissionSet/ssoins-6508d140da61785d/ps-6508b5ac4bb32b16
Cancel
Previous
Next

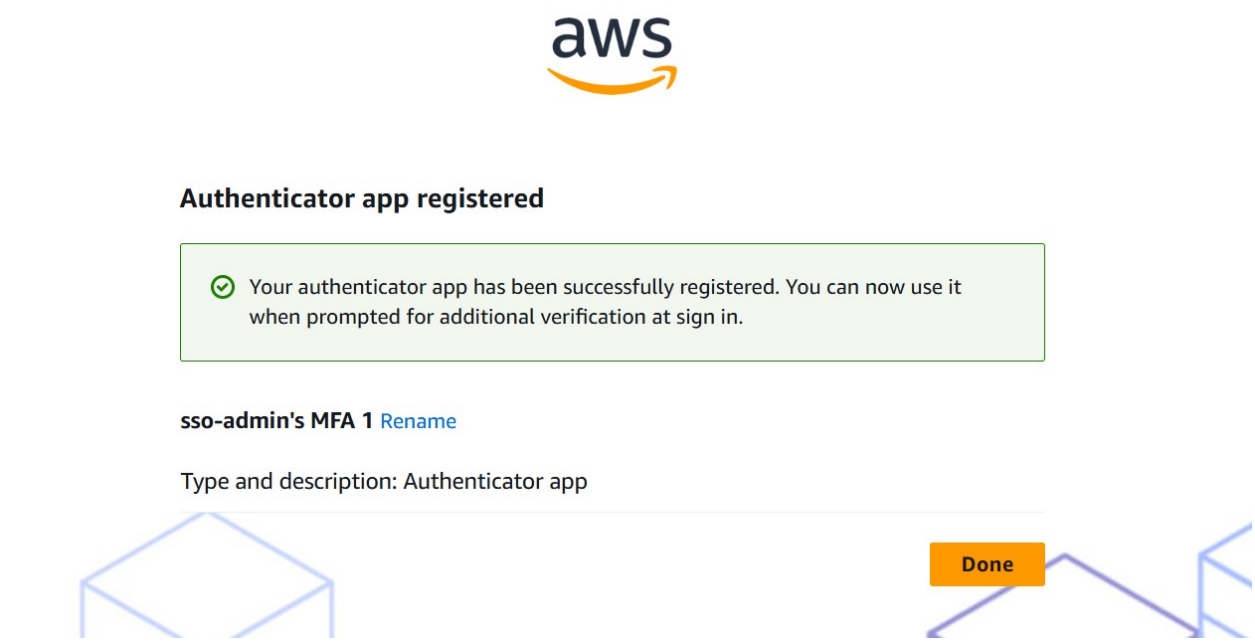

Step 1
Select users and groups
Step 2
Select permission sets
Step 3
Review and submit
Review and submit
Review and submit assignments to "Nikita Sydko"
Step 1: Select users and groups
Edit
Users and groups (1)
Display name / group name
Type
sso-admin
User
Step 2: Select permission sets
Edit
Permission sets (1)
Permission set
Description
ARN
Creation time
ReadOnlyForUser
-
arn:aws:sso:::permissionSet/ssoins-6508d140da61785d/ps-6508b5ac4bb32b16
2 minutes ago
Cancel
Previous
Submit

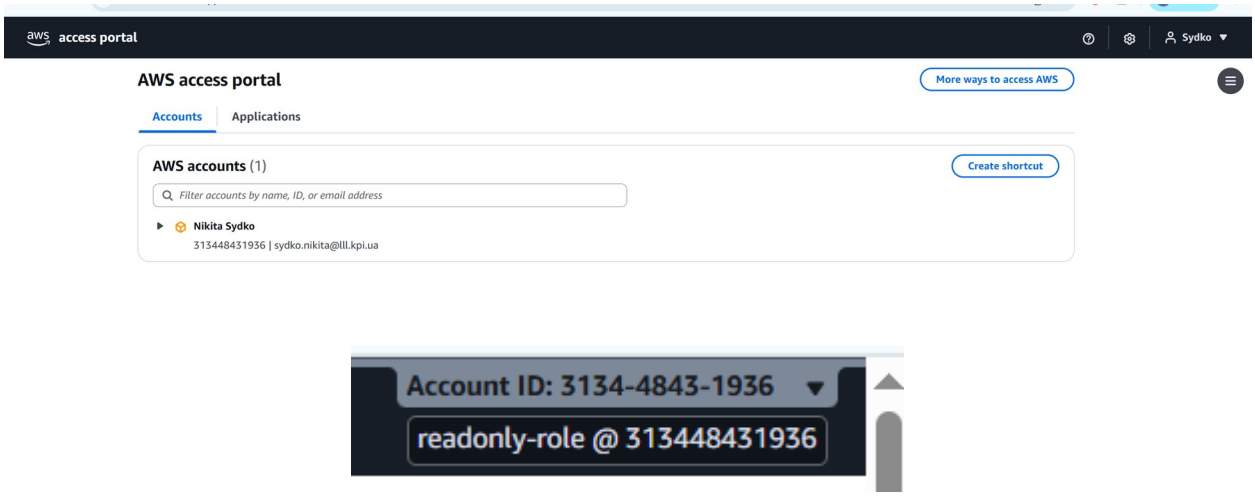

IAM Identity Center > AWS Organizations: AWS accounts
IAM Identity Center
Managing instance
6508d140da61785d
Dashboard
Users
Groups
Settings
Multi-account permissions
AWS accounts
Permission sets
Application assignments
Applications
Related consoles
CloudTrail Recommended
AWS Organizations
IAM
We reprovisioned your AWS account successfully and applied the updated permission set to the account.
AWS accounts
Organization o-vwtbig133v
Assign users or groups
Select one or more AWS accounts in your organization to provide multi-account access to users and groups in IAM Identity Center.Learn more
Search by name, email, account ID or OU ID.
Hierarchy
List
Organizational structure
Permission sets
Root
r-077r
Nikita Sydko
313448431936 | sydko.nikita@lll.kpi.ua
AdministratorAccess
ReadOnlyForUser

Далі перейдемо по посиланню на сторінку авторизації, щоб перевірити можливість отримання ролі користувача.



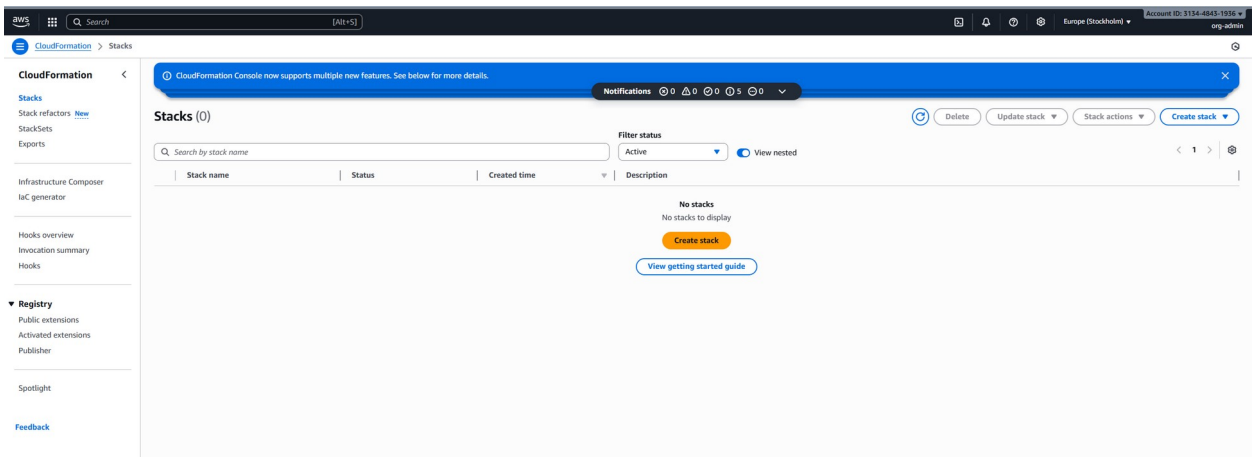


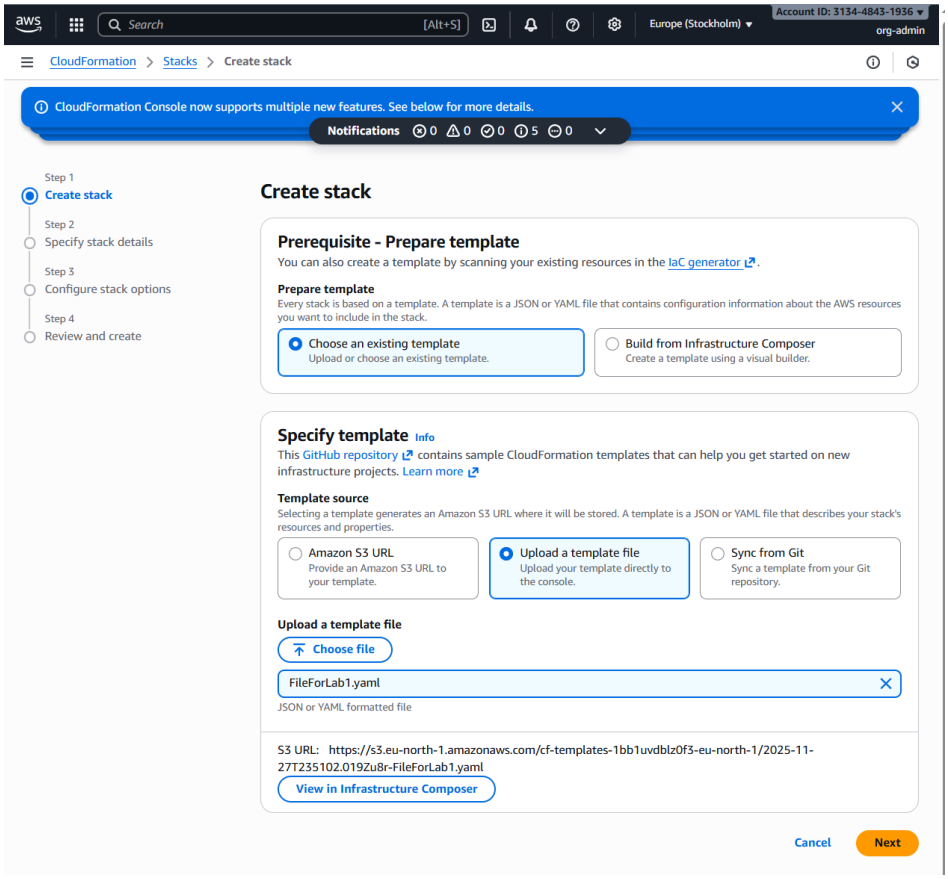


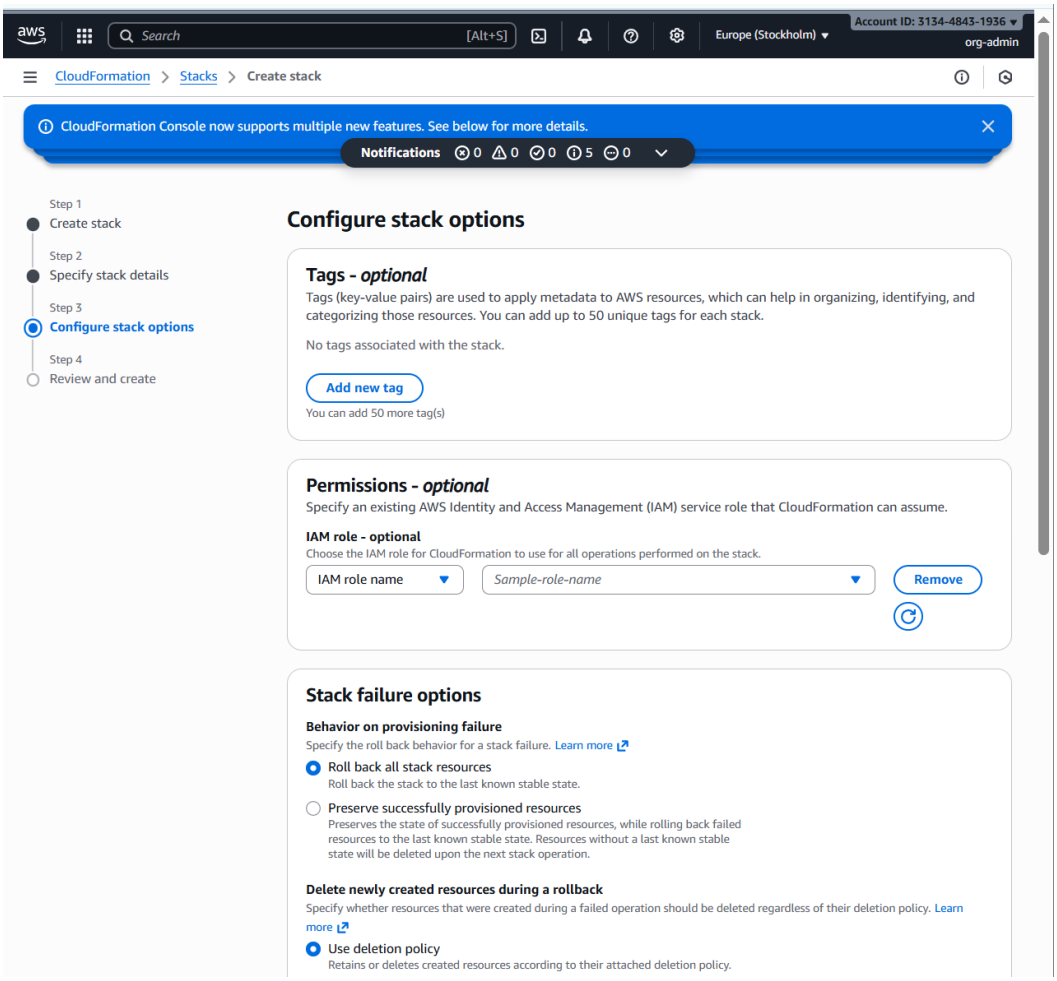


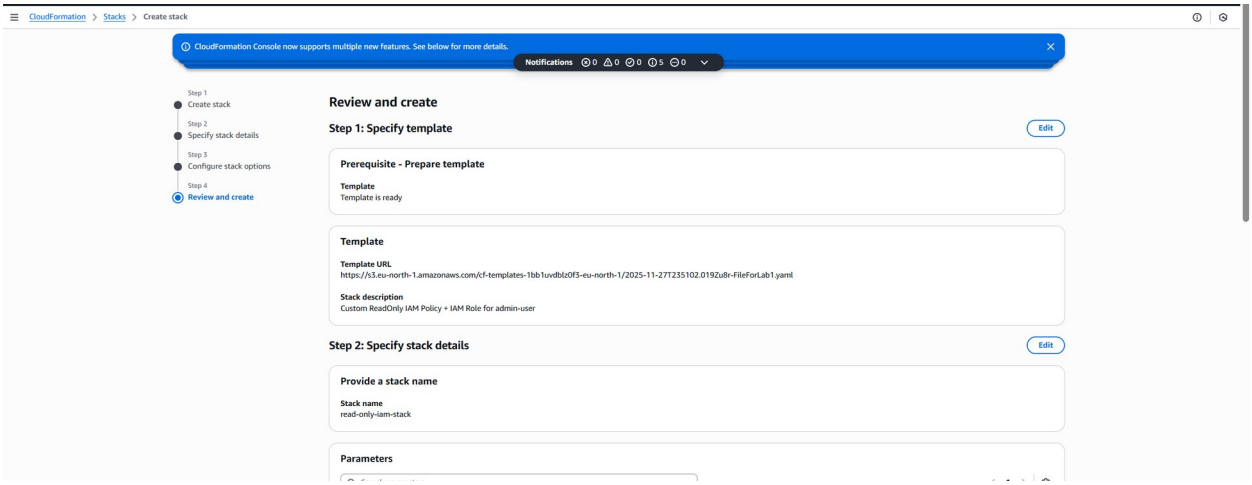
7. (Optional) Create a Cloudformation (or Terraform, OpenTofu, whatever) template describing your policy and role. (1 point)

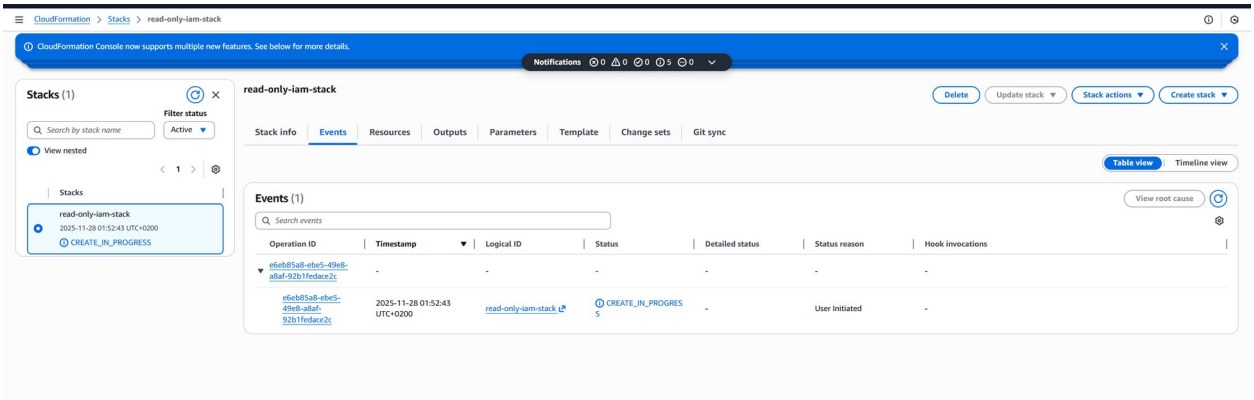
Далі потрібно було створити Cloudformation, щоб створити роль і політику автоматично.

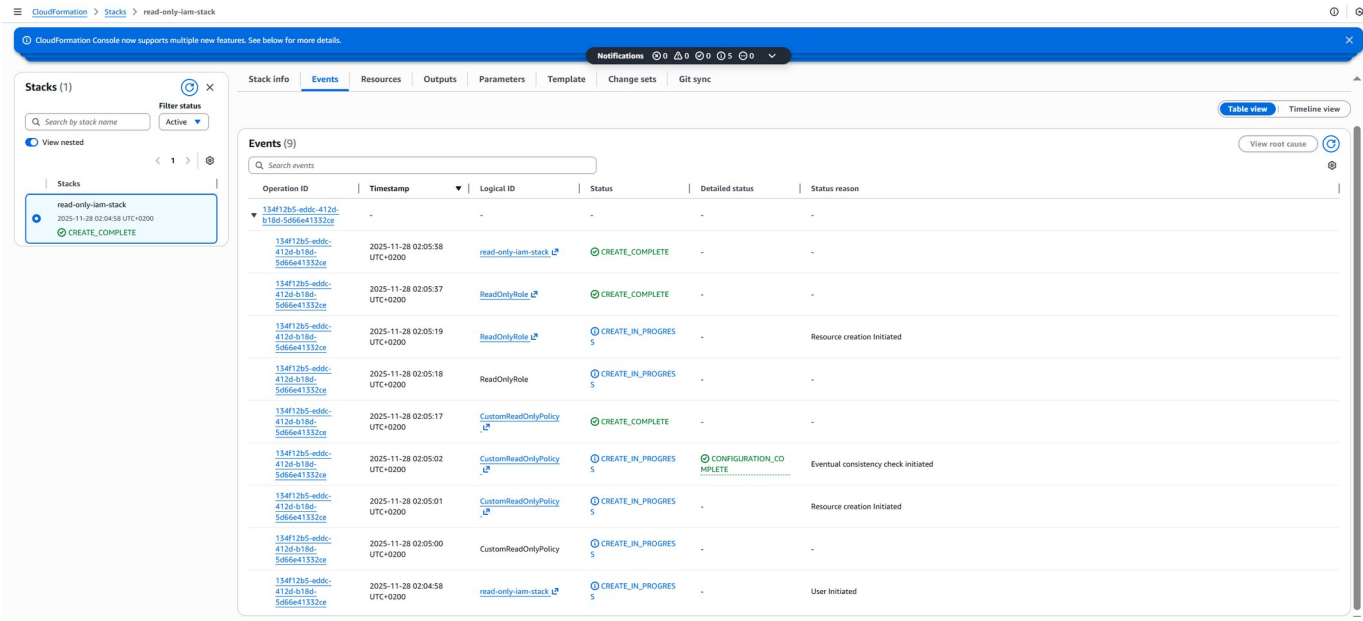

Search
[Alt+S]
Europe (Stockholm)
Account ID: 3134-4843-1936
org-admin
CloudFormation > Stacks
CloudFormation
Stacks
Stack refactors New
StackSets
Exports
Infrastructure Composer
IaC generator
Hooks overview
Invocation summary
Hooks
Registry
Public extensions
Activated extensions
Publisher
Spotlight
Feedback
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications
Stacks (0)
Delete
Update stack
Stack actions
Create stack
Filter status
Search by stack name
Active
View nested
Stack name
Status
Created time
Description
No stacks
No stacks to display
Create stack
View getting started guide


Search
[Alt+S]
Europe (Stockholm)
Account ID: 3134-4843-1936
org-admin
CloudFormation > Stacks > Create stack
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications
Step 1
Create stack
Step 2
Specify stack details
Step 3
Configure stack options
Step 4
Review and create
Create stack
Prerequisite - Prepare template
You can also create a template by scanning your existing resources in the IaC generator.
Prepare template
Every stack is based on a template. A template is a JSON or YAML file that contains configuration information about the AWS resources you want to include in the stack.
Choose an existing template
Upload or choose an existing template.
Build from Infrastructure Composer
Create a template using a visual builder.
Specify template Info
This GitHub repository contains sample CloudFormation templates that can help you get started on new infrastructure projects. Learn more
Template source
Selecting a template generates an Amazon S3 URL where it will be stored. A template is a JSON or YAML file that describes your stack's resources and properties.
Amazon S3 URL
Provide an Amazon S3 URL to your template.
Upload a template file
Upload your template directly to the console.
Sync from Git
Sync a template from your Git repository.
Upload a template file
Choose file
FileForLab1.yaml
JSON or YAML formatted file
S3 URL: https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/cf-templates-1bb1uvdblz0f3-eu-north-1/2025-11-27T235102.019Zu8r-FileForLab1.yaml
View in Infrastructure Composer
Cancel
Next

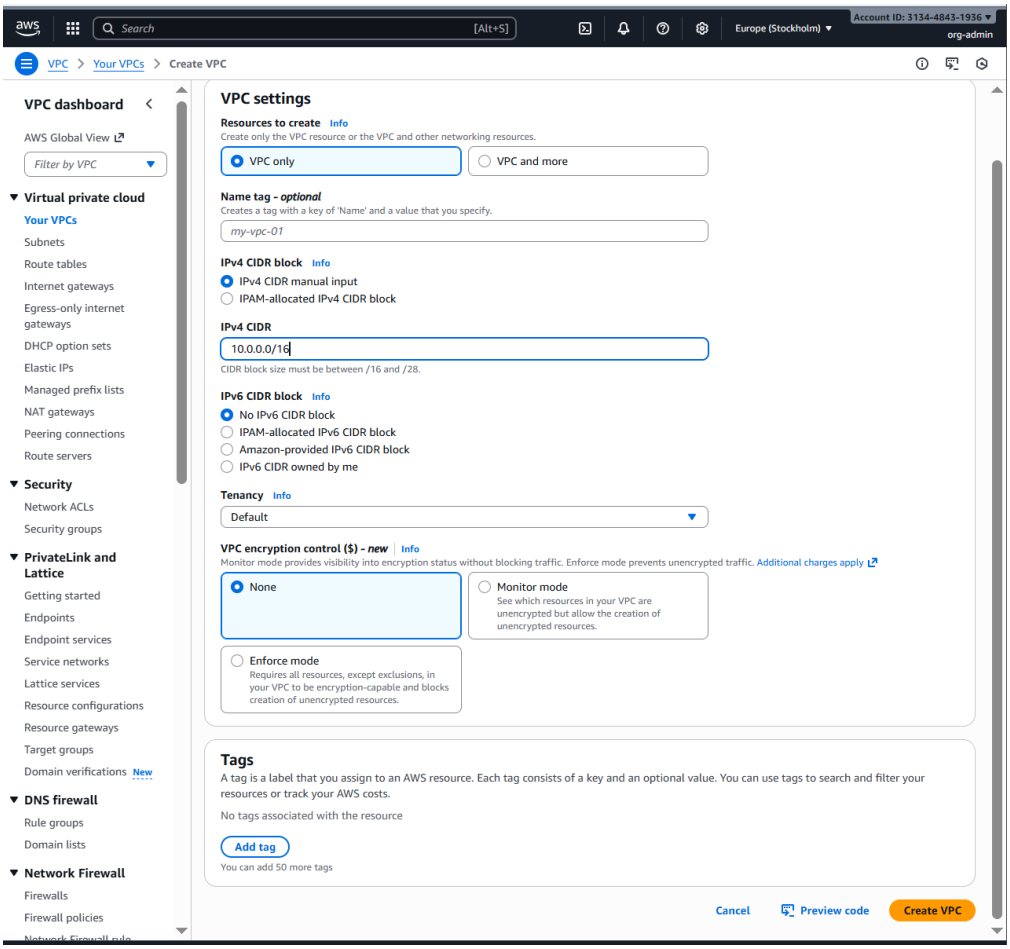

Search
[Alt+S]
Europe (Stockholm)
Account ID: 3134-4843-1936
org-admin
CloudFormation > Stacks > Create stack
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
Step 1
Create stack
Step 2
Specify stack details
Step 3
Configure stack options
Step 4
Review and create
Configure stack options
Tags - optional
Tags (key-value pairs) are used to apply metadata to AWS resources, which can help in organizing, identifying, and categorizing those resources. You can add up to 50 unique tags for each stack.
No tags associated with the stack.
Add new tag
You can add 50 more tag(s)
Permissions - optional
Specify an existing AWS Identity and Access Management (IAM) service role that CloudFormation can assume.
IAM role - optional
Choose the IAM role for CloudFormation to use for all operations performed on the stack.
IAM role name
Sample-role-name
Remove
Stack failure options
Behavior on provisioning failure
Specify the roll back behavior for a stack failure. Learn more
Roll back all stack resources
Roll back the stack to the last known stable state.
Preserve successfully provisioned resources
Preserves the state of successfully provisioned resources, while rolling back failed resources to the last known stable state. Resources without a last known stable state will be deleted upon the next stack operation.
Delete newly created resources during a rollback
Specify whether resources that were created during a failed operation should be deleted regardless of their deletion policy. Learn more
Use deletion policy
Retains or deletes created resources according to their attached deletion policy.

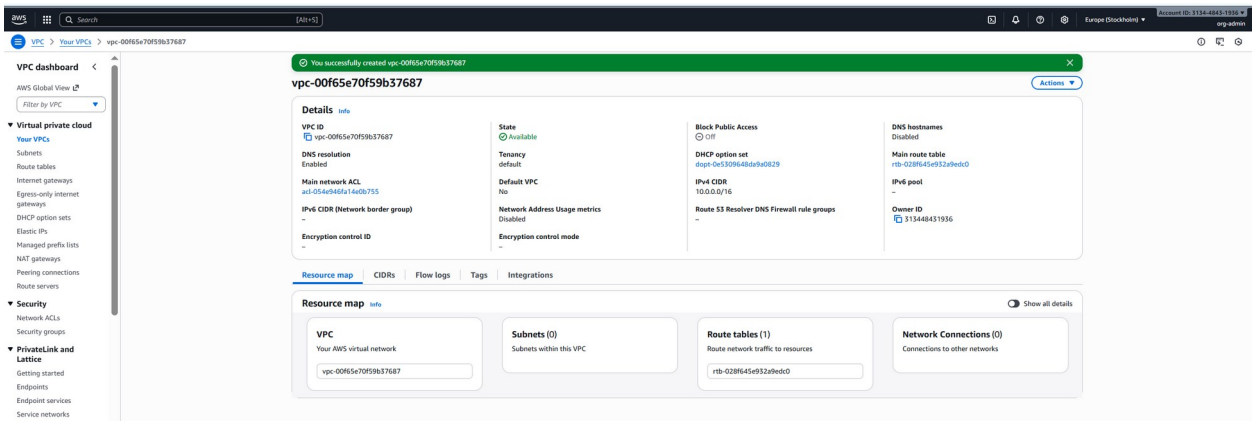

CloudFormation > Stacks > Create stack
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
Step 1
Create stack
Step 2
Specify stack details
Step 3
Configure stack options
Step 4
Review and create
Review and create
Step 1: Specify template
Edit
Prerequisite - Prepare template
Template
Template is ready
Template
Template URL
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/cf-templates-1bb1uvdblz0f3-eu-north-1/2025-11-27T235102.019Zu8r-FileForLab1.yaml
Stack description
Custom ReadOnly IAM Policy + IAM Role for admin-user
Step 2: Specify stack details
Edit
Provide a stack name
Stack name
read-only-iam-stack
Parameters


CloudFormation > Stacks > read-only-iam-stack
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
Stacks (1)
Filter status
Active
View nested
Stacks
read-only-iam-stack
2025-11-28 01:52:43 UTC+0200
CREATE_IN_PROGRESS
read-only-iam-stack
Delete
Update stack
Stack actions
Create stack
Stack info
Events
Resources
Outputs
Parameters
Template
Change sets
Git sync
Table view
Timeline view
Events (1)
View root cause
Operation ID
Timestamp
Logical ID
Status
Detailed status
Status reason
Hook invocations
e6eb85a8-ebe5-49e8-a8af-92b1fedace2c
2025-11-28 01:52:43 UTC+0200
read-only-iam-stack
CREATE_IN_PROGRESS
User Initiated

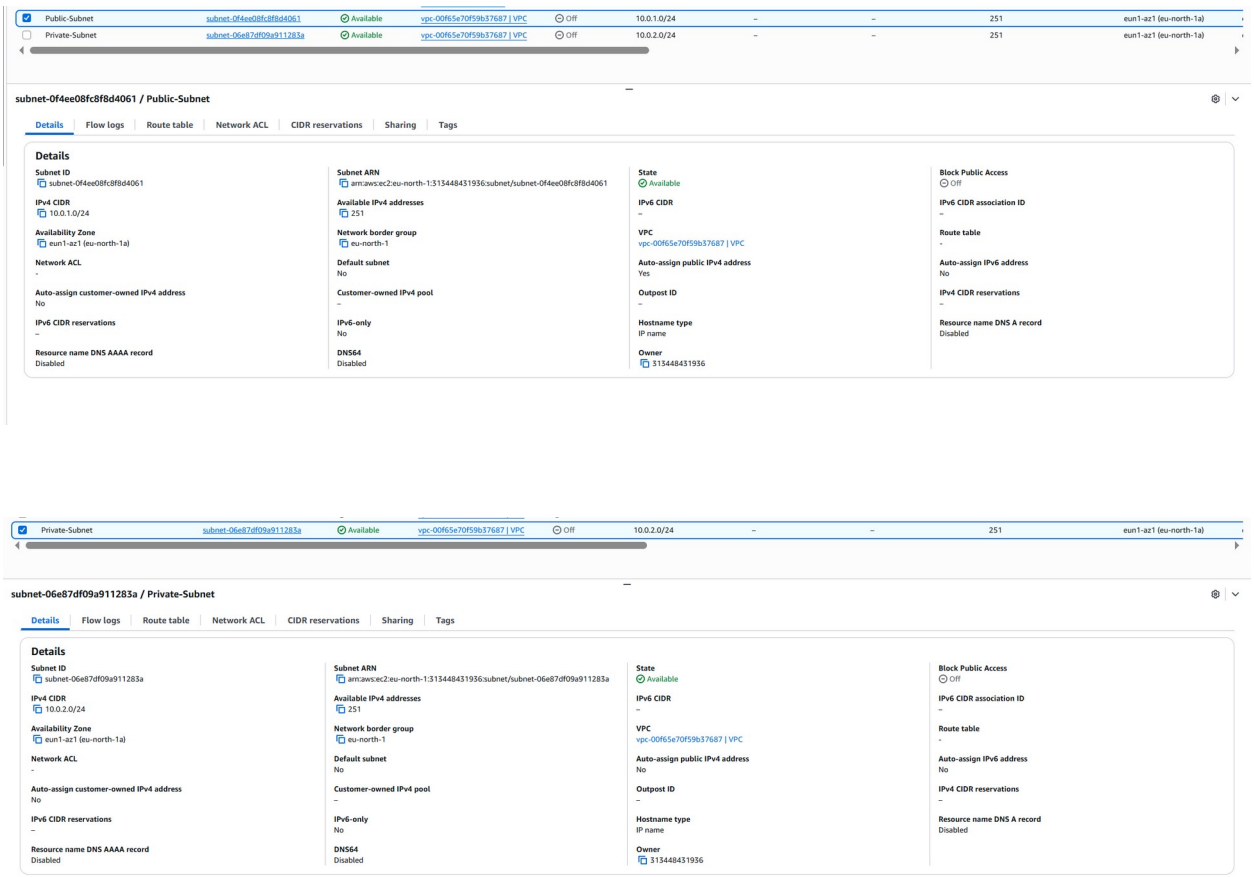

CloudFormation > Stacks > read-only-iam-stack
CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
Stacks (1)
Filter status
Search by stack name
Active
View nested
1
Stacks
read-only-iam-stack
2025-11-28 02:04:58 UTC+0200
CREATE_COMPLETE
Stack info
Events
Resources
Outputs
Parameters
Template
Change sets
Git sync
Table view
Timeline view
Events (9)
View root cause
Search events
Operation ID
Timestamp
Logical ID
Status
Detailed status
Status reason
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
-
-
-
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:38 UTC+0200
read-only-iam-stack
CREATE_COMPLETE
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:37 UTC+0200
ReadOnlyRole
CREATE_COMPLETE
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:19 UTC+0200
ReadOnlyRole
CREATE_IN_PROGRESS
-
Resource creation Initiated
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:18 UTC+0200
ReadOnlyRole
CREATE_IN_PROGRESS
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:17 UTC+0200
CustomReadOnlyPolicy
CREATE_COMPLETE
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:02 UTC+0200
CustomReadOnlyPolicy
CREATE_IN_PROGRESS
CONFIGURATION_COMPLETE
Eventual consistency check initiated
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:01 UTC+0200
CustomReadOnlyPolicy
CREATE_IN_PROGRESS
-
Resource creation Initiated
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:05:00 UTC+0200
CustomReadOnlyPolicy
CREATE_IN_PROGRESS
-
-
134f12b5-eddc-412d-b18d-5d66e41332ce
2025-11-28 02:04:58 UTC+0200
read-only-iam-stack
CREATE_IN_PROGRESS
-
User Initiated

8. Create a network (VPC for your resources). There should be private and public subnets. Public one has IGW, private ones are for internal access only. (3 points)

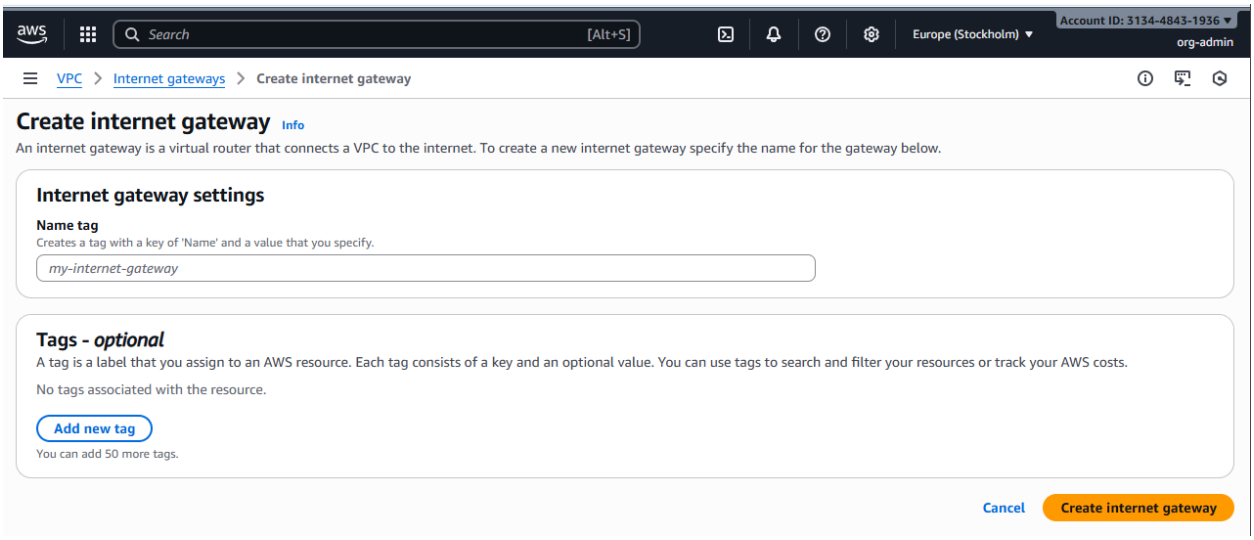


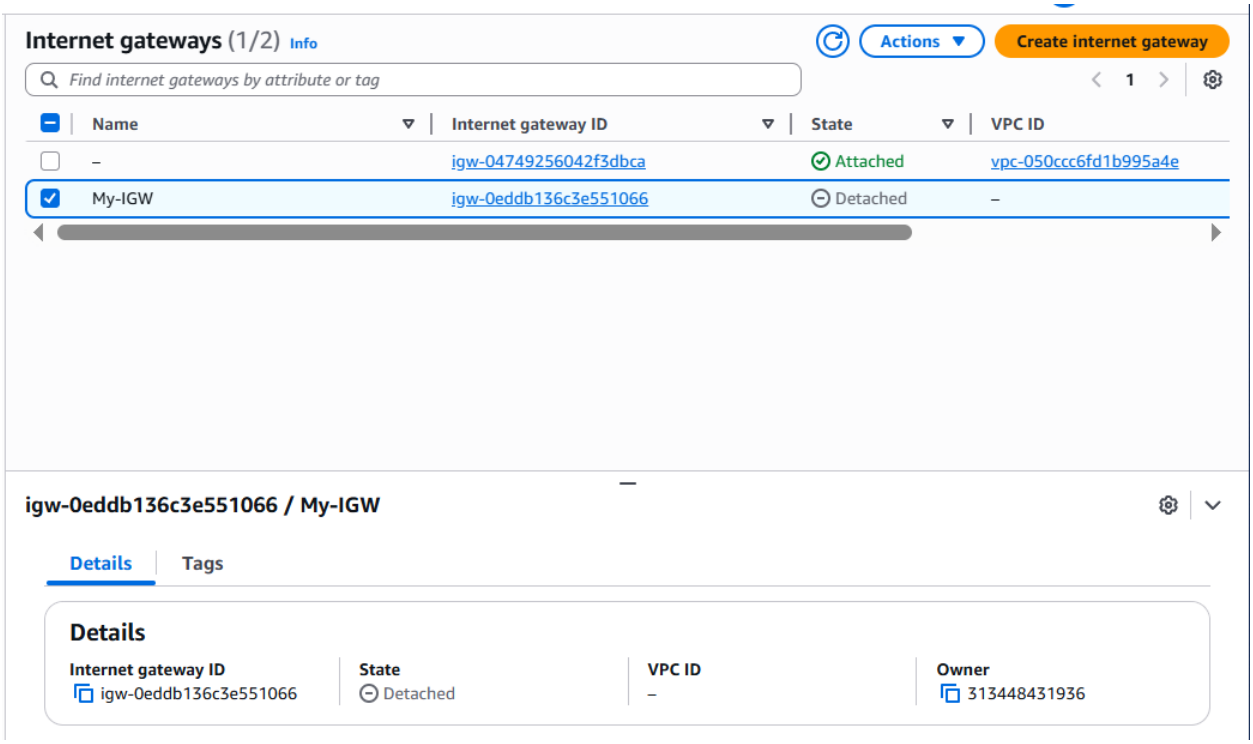


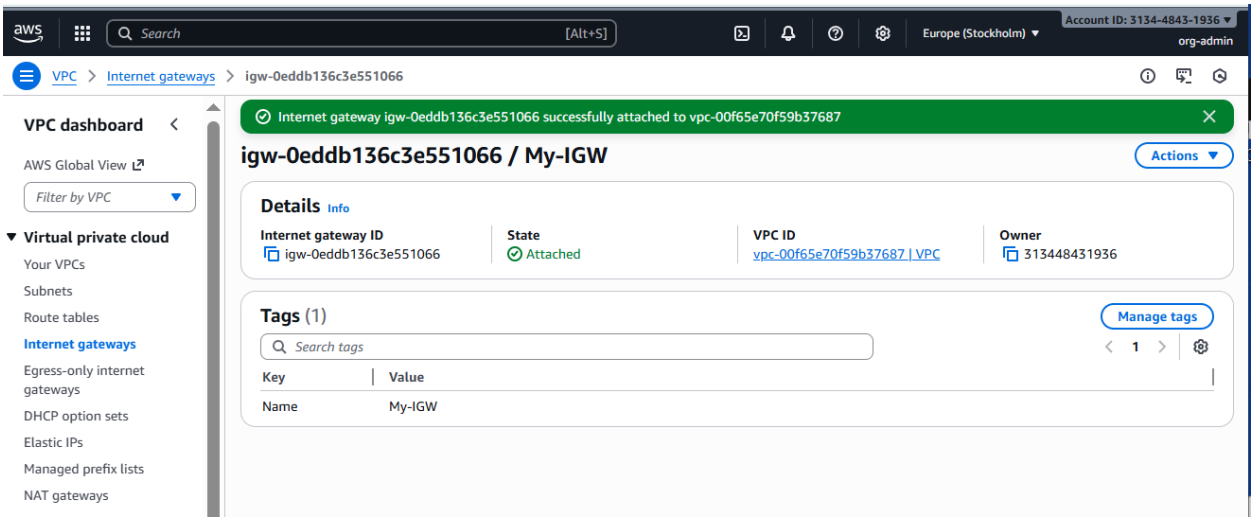
Створимо приватний та публічний сабнети.

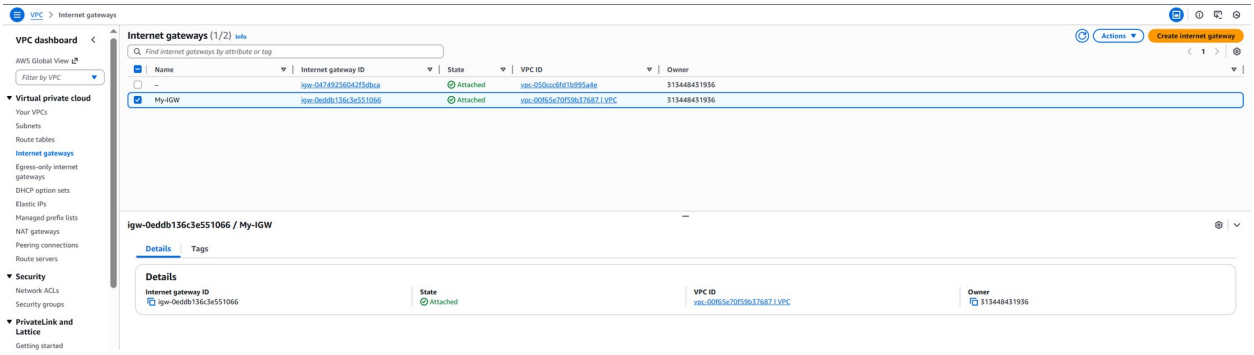


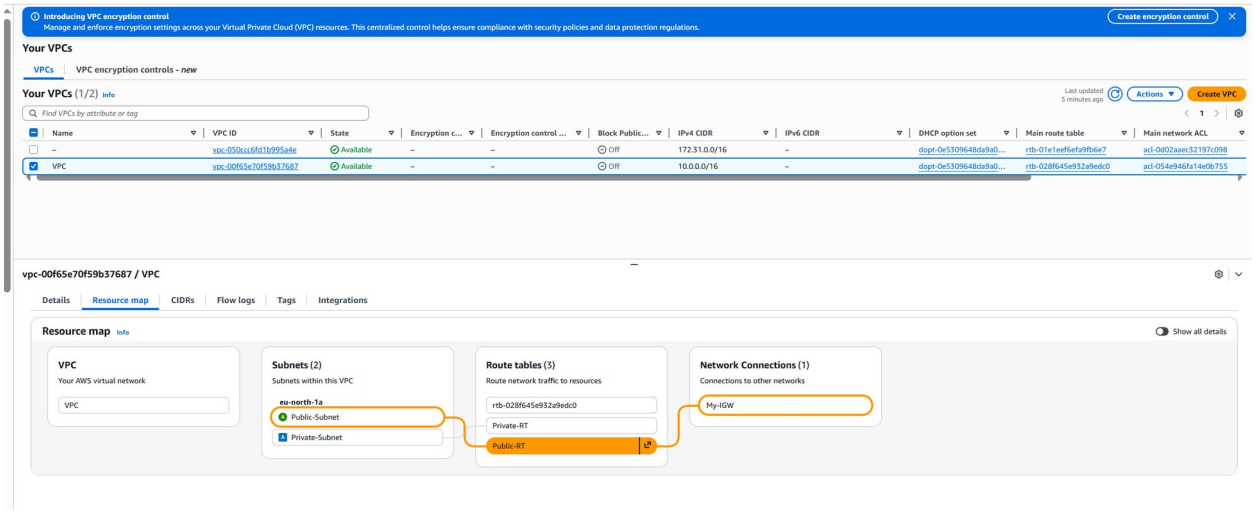
Створимо Internet GateWay




Internet gateways (1/2) Info
Actions
Create internet gateway
Find internet gateways by attribute or tag
Name
Internet gateway ID
State
VPC ID
–
igw-04749256042f3dbca
Attached
vpc-050ccc6fd1b995a4e
My-IGW
igw-0eddb136c3e551066
Detached
–
igw-0eddb136c3e551066 / My-IGW
Details
Tags
Details
Internet gateway ID
igw-0eddb136c3e551066
State
Detached
VPC ID
–
Owner
313448431936

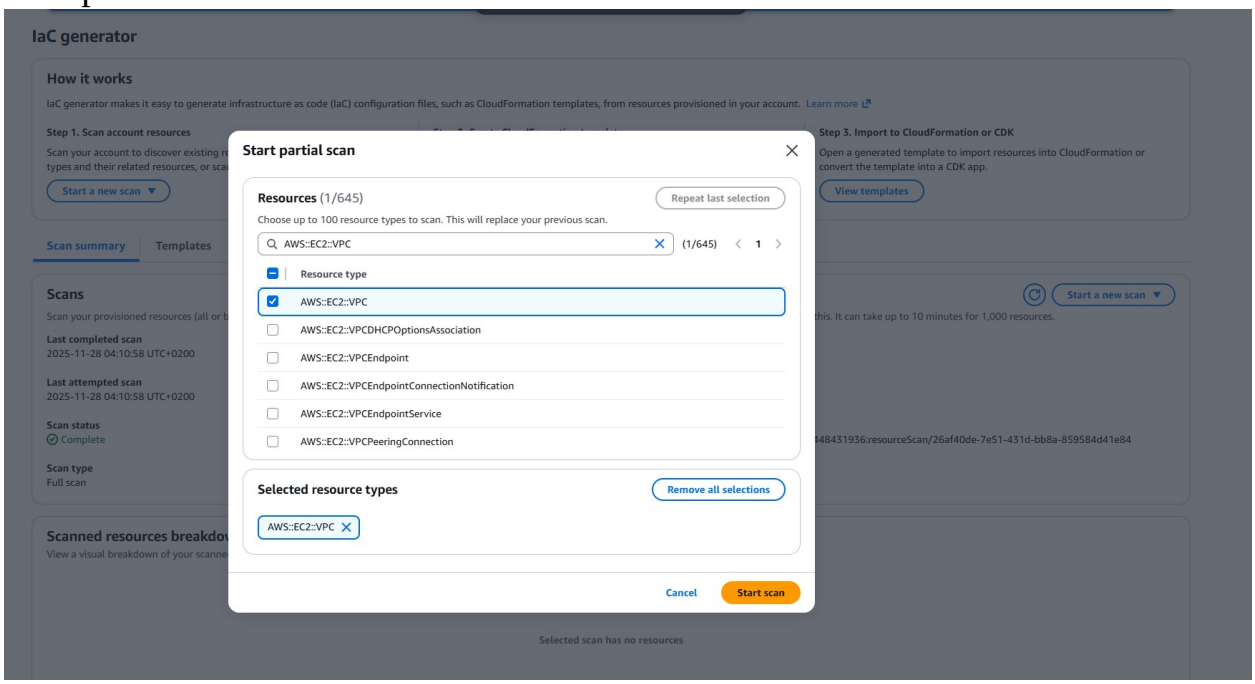

Search
[Alt+S]
Europe (Stockholm)
Account ID: 3134-4843-1936
org-admin
VPC > Internet gateways > igw-0eddb136c3e551066
VPC dashboard
AWS Global View
Filter by VPC
Virtual private cloud
Your VPCs
Subnets
Route tables
Internet gateways
Egress-only internet gateways
DHCP option sets
Elastic IPs
Managed prefix lists
NAT gateways
Internet gateway igw-0eddb136c3e551066 successfully attached to vpc-00f65e70f59b37687
igw-0eddb136c3e551066 / My-IGW
Actions
Details Info
Internet gateway ID
igw-0eddb136c3e551066
State
Attached
VPC ID
vpc-00f65e70f59b37687 | VPC
Owner
313448431936
Tags (1)
Manage tags
Search tags
Key
Value
Name
My-IGW

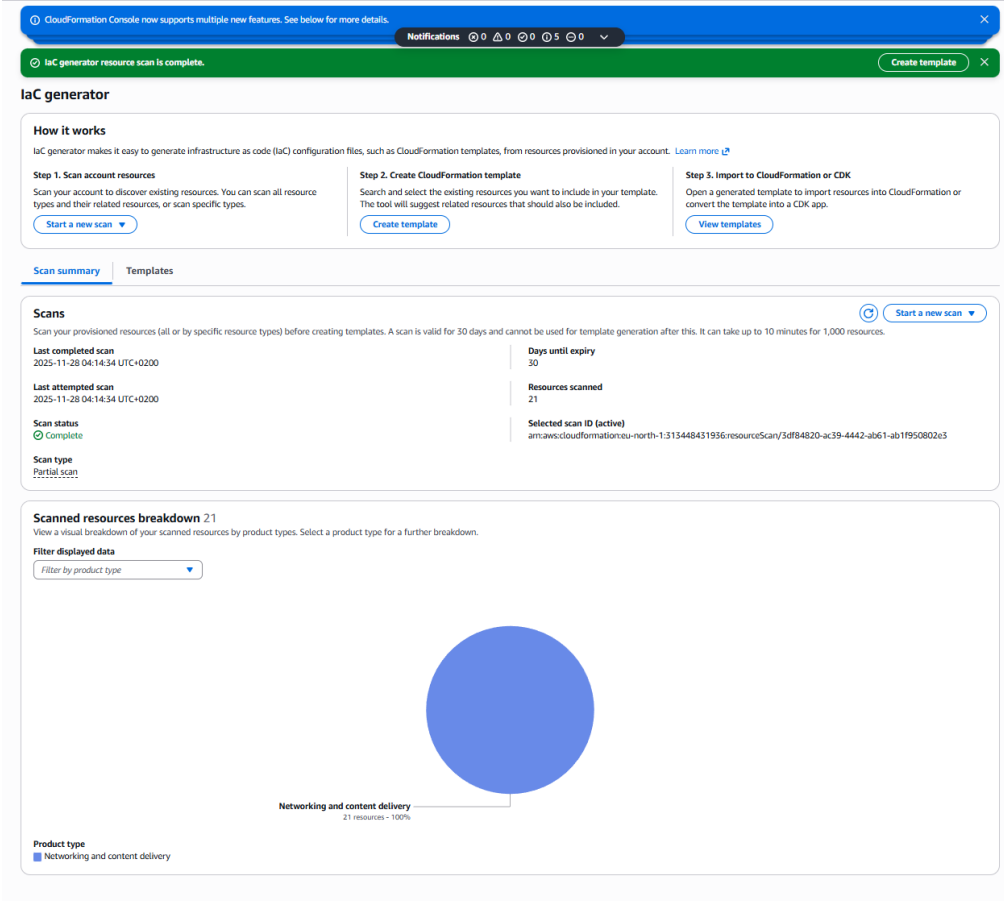


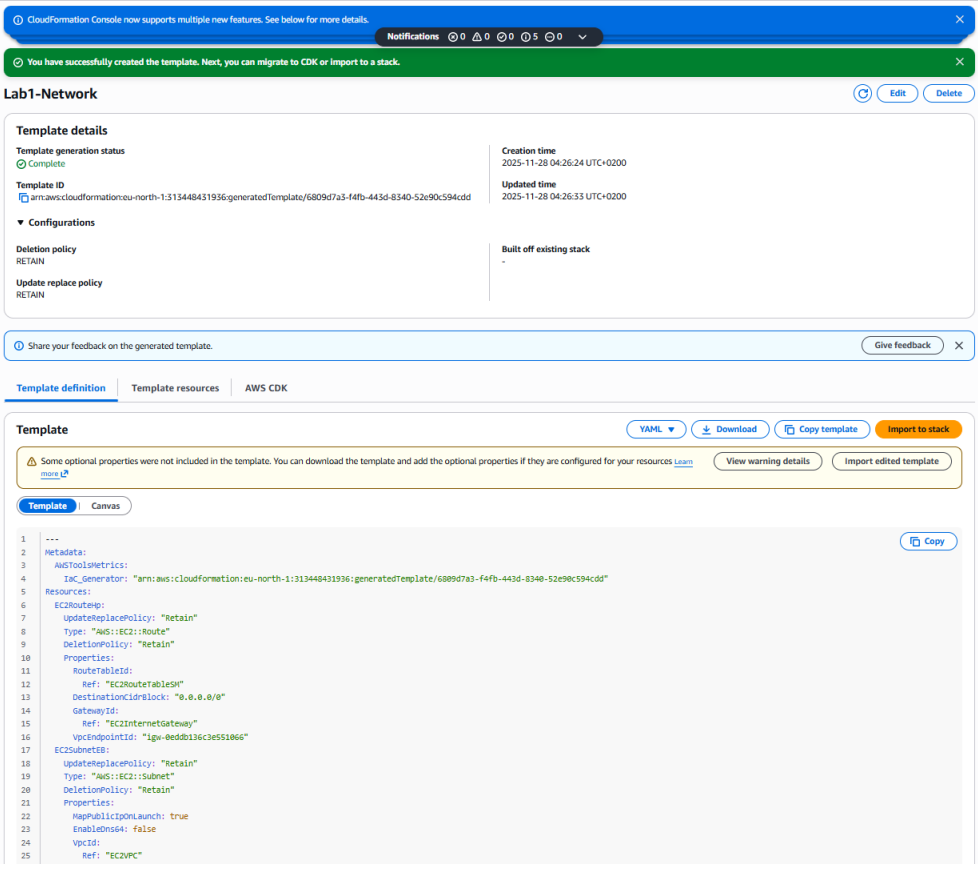


9. (Optional) Create IaC stack holding hour network resources. (2 points)

Створимо IAC

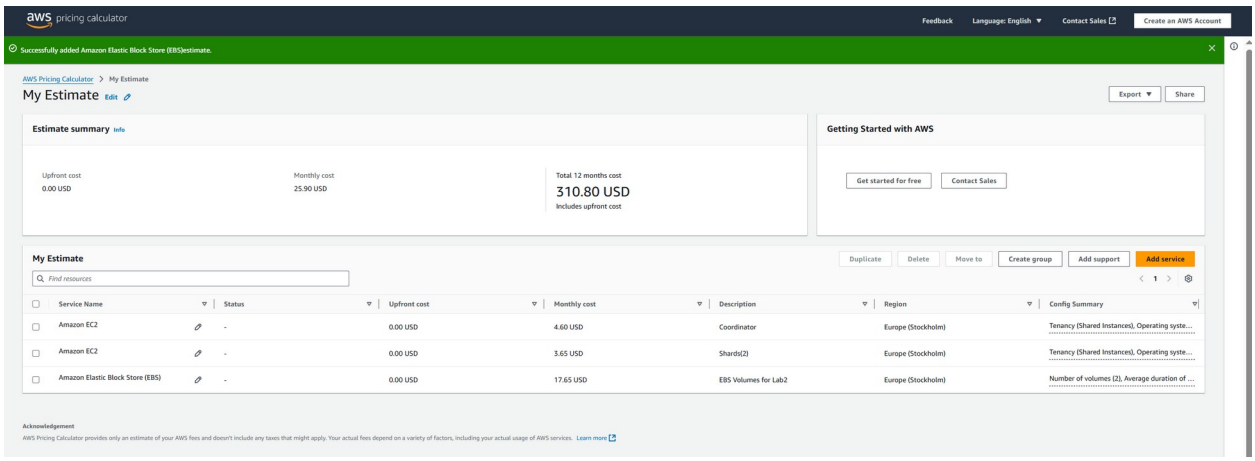



CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
IaC generator resource scan is complete.
Create template
IaC generator
How it works
IaC generator makes it easy to generate infrastructure as code (IaC) configuration files, such as CloudFormation templates, from resources provisioned in your account. Learn more
Step 1. Scan account resources
Scan your account to discover existing resources. You can scan all resource types and their related resources, or scan specific types.
Start a new scan
Step 2. Create CloudFormation template
Search and select the existing resources you want to include in your template. The tool will suggest related resources that should also be included.
Create template
Step 3. Import to CloudFormation or CDK
Open a generated template to import resources into CloudFormation or convert the template into a CDK app.
View templates
Scan summary
Templates
Scans
Start a new scan
Scan your provisioned resources (all or by specific resource types) before creating templates. A scan is valid for 30 days and cannot be used for template generation after this. It can take up to 10 minutes for 1,000 resources.
Last completed scan
2025-11-28 04:14:34 UTC+0200
Days until expiry
30
Last attempted scan
2025-11-28 04:14:34 UTC+0200
Resources scanned
21
Scan status
Complete
Selected scan ID (active)
arn:aws:cloudformation:eu-north-1:313448431936:resourceScan/3df84820-ac39-4442-ab61-ab1f950802e3
Scan type
Partial scan
Scanned resources breakdown 21
View a visual breakdown of your scanned resources by product types. Select a product type for a further breakdown.
Filter displayed data
Filter by product type
Networking and content delivery
21 resources - 100%
Product type
Networking and content delivery


CloudFormation Console now supports multiple new features. See below for more details.
Notifications 0 0 0 5 0
You have successfully created the template. Next, you can migrate to CDK or import to a stack.
Lab1-Network
Edit
Delete
Template details
Template generation status
Complete
Creation time
2025-11-28 04:26:24 UTC+0200
Template ID
arn:aws:cloudformation:eu-north-1:313448431936:generatedTemplate/6809d7a3-f4fb-443d-8340-52e90c594cdd
Updated time
2025-11-28 04:26:33 UTC+0200
Configurations
Deletion policy
RETAIN
Built off existing stack
-
Update replace policy
RETAIN
Share your feedback on the generated template.
Give feedback
Template definition
Template resources
AWS CDK
Template
YAML
Download
Copy template
Import to stack
Some optional properties were not included in the template. You can download the template and add the optional properties if they are configured for your resources Learn more
View warning details
Import edited template
Template
Canvas
Copy

Metadata:
AWSToolsMetrics:
IaC_Generator: "arn:aws:cloudformation:eu-north-1:313448431936:generatedTemplate/6809d7a3-f4fb-443d-8340-52e90c594cdd"
Resources:
EC2RouteHp:
UpdateReplacePolicy: "Retain"
Type: "AWS::EC2::Route"
DeletionPolicy: "Retain"
Properties:
RouteTableId:
Ref: "EC2RouteTableSH"
DestinationCidrBlock: "0.0.0.0/0"
GatewayId:
Ref: "EC2InternetGateway"
VpcEndpointId: "igw-0eddb136c3e551066"
EC2SubnetEB:
UpdateReplacePolicy: "Retain"
Type: "AWS::EC2::Subnet"
DeletionPolicy: "Retain"
Properties:
MapPublicIpOnLaunch: true
EnableDns64: false
VpcId:
Ref: "EC2VPC"

10. Calculate monthly budget for lab 2, assuming there will be only 2 shards. (2 point)



Висновок.

У ході лабораторної роботи було створено повноцінну хмарну інфраструктуру на AWS що включає налаштування облікових записів, ролей, політик безпеки та організаційної структури. Було розгорнуто VPC з публічними і приватними підмережами, інтернет шлюзом і маршрутними таблицями що дозволило побудувати ізольоване та безпечне мережеве середовище. Також було виконано розрахунок місячного бюджету для майбутньої системи шардінгу з двома EC2 інстансами. Лабораторна робота продемонструвала принципи побудови хмарних мереж, управління доступом і планування ресурсів, що є основою для подальших практичних завдань у хмарних технологіях.

Контрольні питання

Control questions*aaS. Compare cloud models.

Моделі хмарних сервісів aaS описують різні рівні відповідальності між провайдером і користувачем. У моделі IaaS провайдер надає базові ресурси на кшталт віртуальних серверів, мереж і сховищ, а користувач керує операційною системою, налаштуваннями і додатками. У моделі PaaS провайдер відповідає за середовище виконання, інструменти розробки й базові служби, а користувач працює тільки з кодом додатка, що забезпечує швидку розробку та автоматичне масштабування. У моделі SaaS користувач отримує повністю готову програму через інтернет і не керує ні інфраструктурою, ні платформою, ні додатком. Таким чином IaaS дає максимум контролю, PaaS забезпечує баланс між свободою та автоматизацією, а SaaS пропонує найпростіше використання без технічного обслуговування.

When to use which.Regions, Availability zones, etc.Define IaC and it's value.

Хмарні моделі використовують у різних ситуаціях. IaaS підходить коли потрібен повний контроль над серверами і мережею. PaaS застосовують коли потрібно швидко запускати застосунки без керування інфраструктурою. SaaS обирають коли потрібен готовий застосунок без технічних налаштувань.

Регіони це географічні локації хмари а зони доступності це окремі дата центри всередині регіону. Регіони вибирають з урахуванням затримок і юридичних вимог а кілька зон використовують для відмовостійкості.

IaC це спосіб створення інфраструктури через код. Його цінність у швидкому відтворенні середовищ, автоматизації і відсутності помилок що виникають під час ручних налаштувань.

Difference between using roles and usergroups for assigning policies to the users.VPC. CIDR, block calculations

Ролі і групи виконують різні функції. Групи використовують щоб призначати однакові права кільком користувачам постійно. Ролі створюють для тимчасового отримання доступу або для доступу між сервісами. Користувач може увійти в роль лише на час сесії тоді як група задає його основний набір дозволів.

VPC це ізольована мережа у хмарі в якій можна створювати підмережі, маршрути і правила доступу. CIDR визначає діапазон IP адрес у форматі адреса плюс маска. Наприклад CIDR 10.0.0.0/24 означає що доступно двісті п'ятдесят чотири адреси. Розрахунок CIDR полягає у виборі маски яка відповідає потрібній кількості хостів і поділі великого діапазону на менші блоки.

How to arrange public and private subnets.

Публічні і приватні підмережі організовують так щоб ресурси з різним рівнем доступності були розділені. Публічна підмережа має маршрут до інтернет шлюзу тому ресурси в ній можуть приймати вхідні з’єднання з інтернету. Приватна підмережа не має прямого маршруту до інтернет шлюзу і може виходити назовні лише через NAT що забезпечує односторонній доступ. Така схема дозволяє розміщувати зовнішні сервіси у публічній підмережі а бази даних і внутрішні системи у приватній де вони залишаються недоступними для зовнішніх користувачів.

How does it work.

Робота публічних і приватних підмереж ґрунтується на маршрутизації та використанні спеціальних шлюзів. Публічна підмережа має маршрут до інтернет шлюзу і тому трафік з інстанса в цій підмережі може вільно виходити в інтернет, а також отримувати вхідні запити. Приватна підмережа не має прямого маршруту до інтернет шлюзу і тому не приймає вхідні з’єднання ззовні. Якщо ресурс у приватній підмережі потребує доступу до оновлень або зовнішніх сервісів він використовує NAT який дозволяє вихідний трафік але блокує вхідний. Уся взаємодія між підмережами керується маршрутними таблицями, правилами безпеки та мережевими ACL що забезпечує контрольований доступ і безпеку архітектури.

When to use allow and deny policies.

Політики дозволу застосовують тоді коли потрібно надати користувачам або сервісам доступ до певних ресурсів чи дій. Вони формують основний набір прав що визначає що користувач може виконувати. Політики заборони використовують коли потрібно гарантовано обмежити виконання певних дій навіть якщо інші політики їх дозволяють. Заборона завжди має пріоритет і застосовується у випадках підвищених вимог до безпеки наприклад для блокування чутливих операцій або доступу до критичних ресурсів.